TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1293

Hitachi Rail STS

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1293

TRENITALIA S.p.A.
PROPRIETÀ RISERVATA

I N D I C E

Avvertenze generali per la consultazione del catalogo 2

Pubblicazioni collegate 4

Schema di configurazione 5

Tavole figurate 11

Indice delle parti di ricambio 75

Indice delle categorie 87

Elenco ditte richiamate nel catalogo 95

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1) DEFINIZIONI

Gli impianti si intendono composti da un insieme di «gruppi».
Ciascun gruppo è a sua volta costituito da un insieme di «sottogruppi».
Nei sottogruppi si individuano i singoli «componenti».

2) RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario consultare le tavole e le relative pagine descrittive delle parti di ricambio, come indicato ai successivi punti 3) - 4).

3) TAVOLE

— Sulla prima tavola del catalogo, contrassegnata dalla lettera ALFA, è indicata la disposizione dei vari gruppi.
— Le tavole contrassegnate con le lettere A, B ecc. illustrano le apparecchiature nel loro insieme; in esse si individuano i «sottogruppi».
— Su ogni tavola è riportato in basso a partire da sinistra, il tipo di rotabile su cui è montato l'impianto, il numero del catalogo, la denominazione del gruppo o sottogruppo, eventuale numero del disegno Ditta, eventuali estremi di classifica F.S., mese ed anno di edizione e numero della tavola; questo ultimo risulta così stabilito:
  - per tavole di gruppi: numerazione alfabetica;
  - per tavole di sottogruppi: indicazione alfa-numerica composta per la prima posizione dalla lettera che individua il gruppo, per la seconda posizione da un numero progressivo;
  - per tavole di componenti esplosi indicazione alfa-numerica composta per le prime posizioni dagli stessi numeri che identificano il sottogruppo, per l'ultima posizione da un numero progressivo.
— L'indice delle tavole è impostato secondo la successione alfa-numerica.

4) PAGINE DESCRITTIVE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le singole colonne descrivono quanto di seguito precisato:

Colonna a) – Categoria e progressivo F.S.

Colonna b) – Descrizione del componente.

Colonna c) – Riferimento sulla tavola:
nella pagina descrittiva relativa alla tavola di assieme dell'apparecchiatura e nelle pagine descrittive relative alle tavole dei gruppi e sottogruppi, sono indicati i numeri progressivi che individuano i componenti rappresentati nelle tavole stesse.
L'asterisco che può comparire a fianco dei numeri, indica l'esistenza della tavola del componente esploso in una successiva illustrazione.

Colonna d) – Codice Ditta Fornitore: sono riportati i numeri di codice delle Ditte che figurano nell'«ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO».

Colonna e) – Codice Ditta Documento: sono riportati i numeri di codice a 4 cifre attribuiti da F.S. alle Ditte fornitrici, con riferimento al numero del disegno identificativo del singolo particolare (colonna «f»).

Colonne f-g) – Documento identificativo: nella colonna «f» è riportato il numero di disegno, di matricola o il codice con il quale la Ditta compilatrice del catalogo individua il singolo particolare, mentre l'eventuale segno o posizione è riportato nella colonna «g».

Colonna h) – Numero di pezzi in opera. La quantità di pezzi indicata in questa colonna si riferisce sempre alla relativa rappresentazione sulla tavola figurata.

Colonna i) – Unità di conto gestionale F.S.

Colonna j) – Note: quando nella colonna «c» (riferimento sulla tavola) compare l'asterisco «*» a fianco del numero, nella colonna «j» è indicata la tavola sulla quale il particolare in questione viene maggiormente dettagliato.

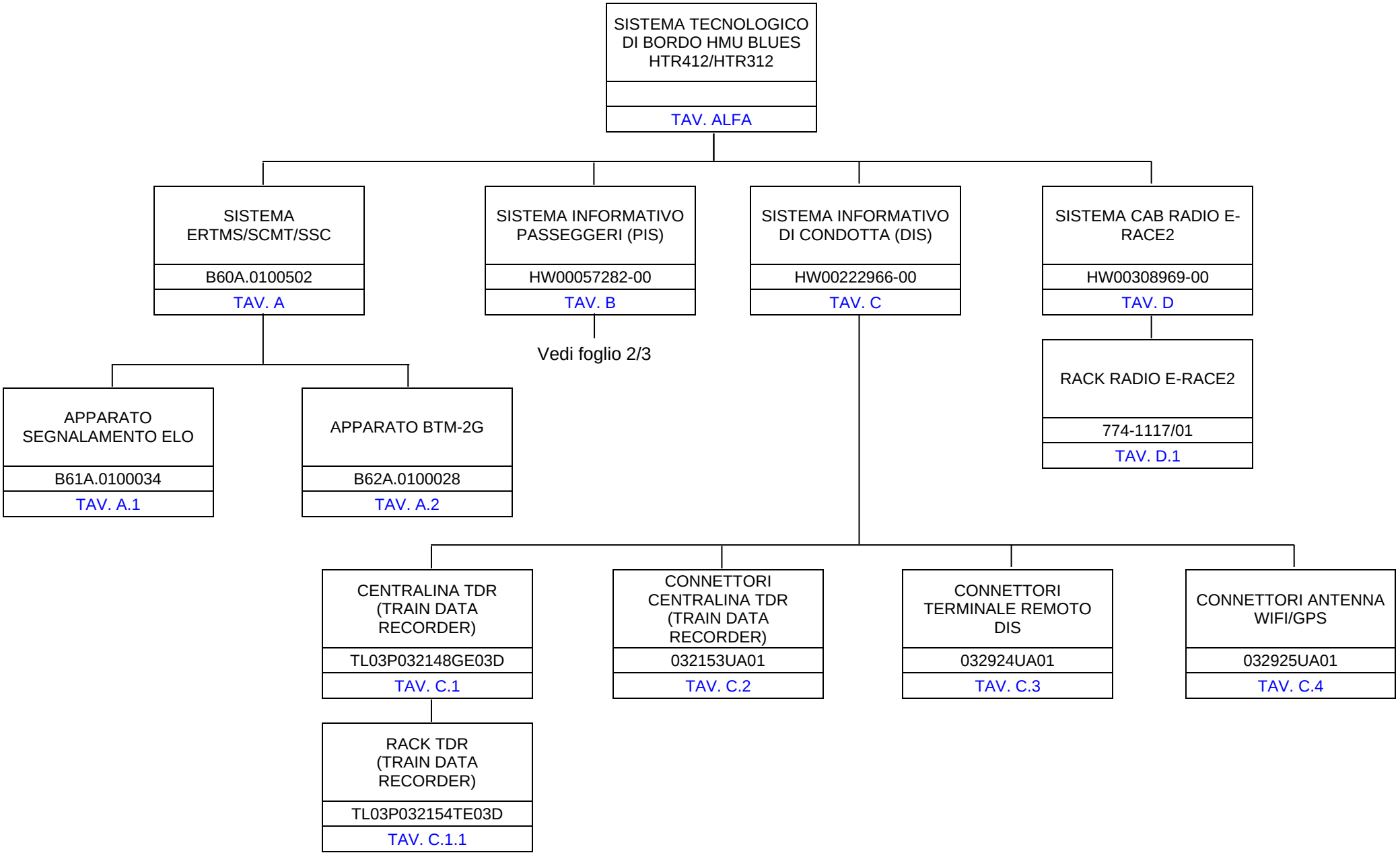
NEL CASO CHE L'ELENCAZIONE DEI PARTICOLARI RAPPRESENTATI SULLA TAVOLA RICHIEDA PIÙ PAGINE, LA TAVOLA FIGURATA SI RIPETE.

5) ABBREVIAZIONI

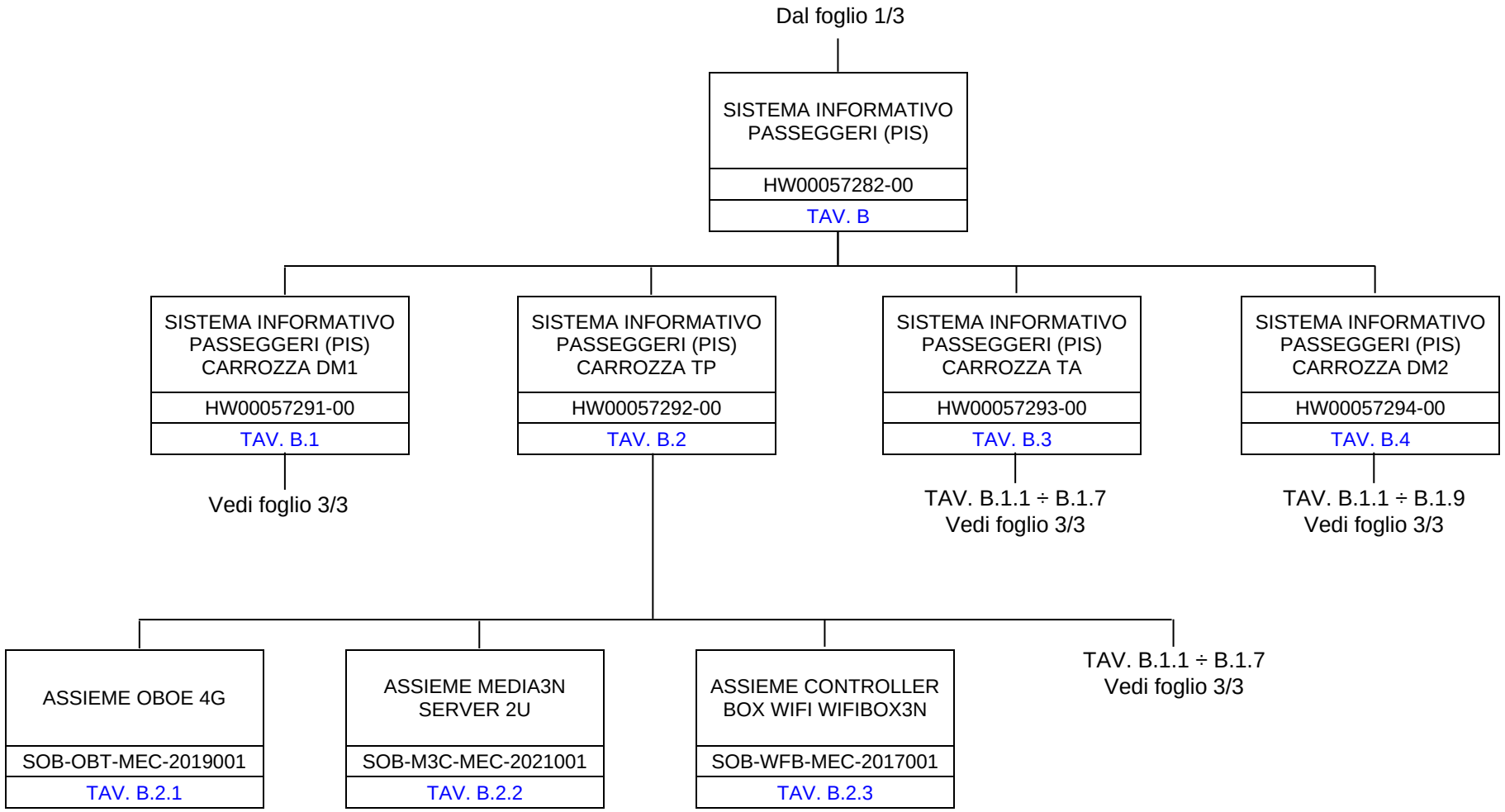
Nelle elencazioni le unità di misura (ove esistono) sono indicate con le sigle previste nella tabella CNR-UNI 10003-74.

PUBBLICAZIONI COLLEGATE

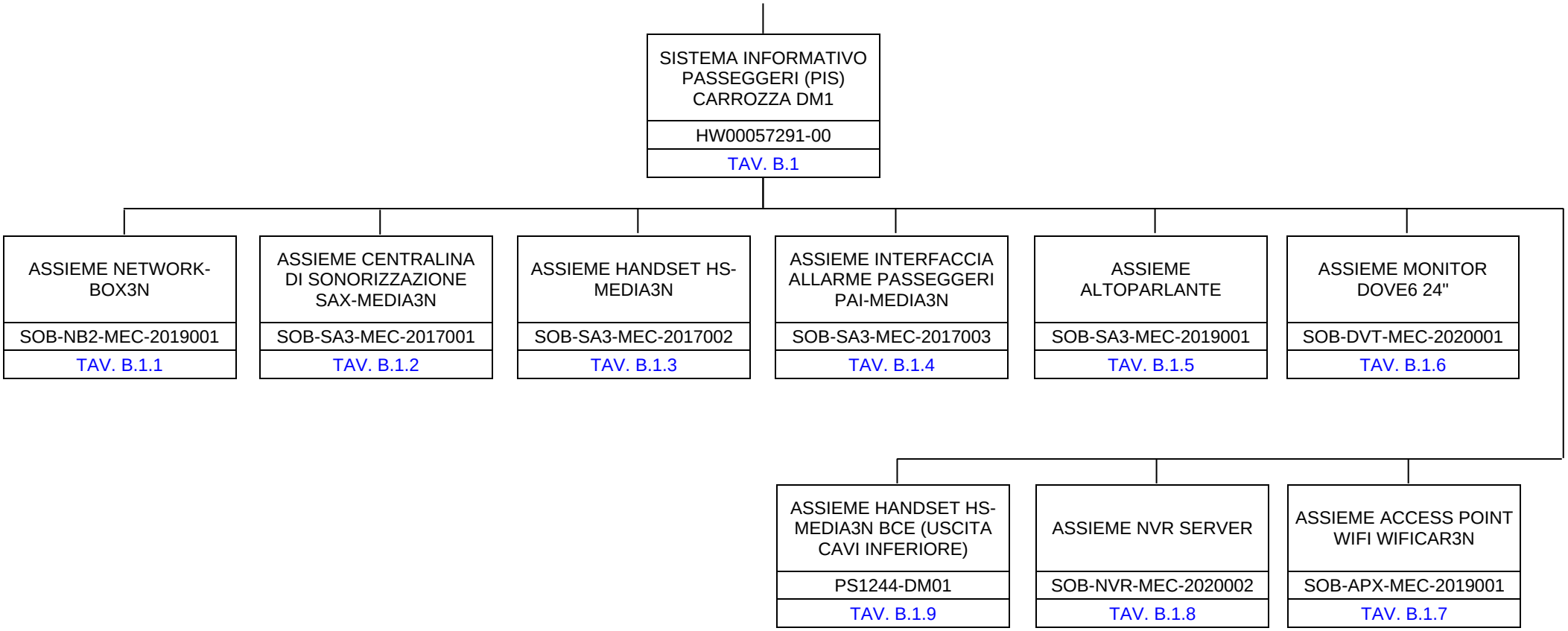
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	HITACHI RAIL STS	F. 1 / 3

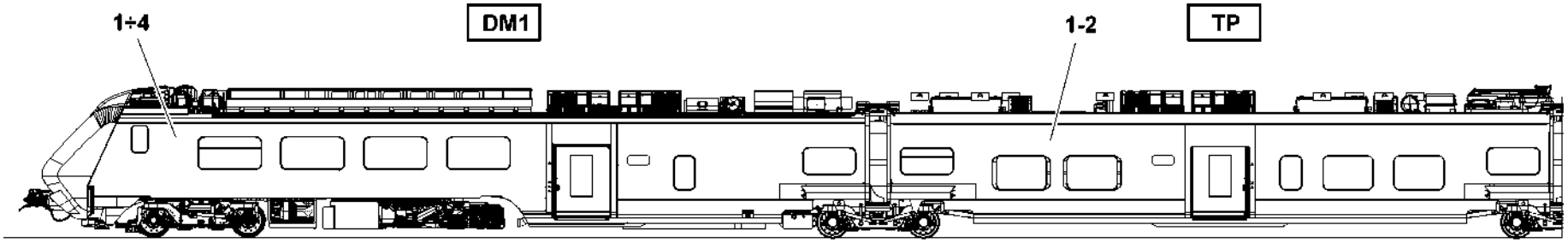

Dal foglio 1/3
SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS)
HW00057282-00
TAV. B
SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA DM1
HW00057291-00
TAV. B.1
Vedi foglio 3/3
SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA TP
HW00057292-00
TAV. B.2
SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA TA
HW00057293-00
TAV. B.3
TAV. B.1.1 ÷ B.1.7
Vedi foglio 3/3
SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA DM2
HW00057294-00
TAV. B.4
TAV. B.1.1 ÷ B.1.9
Vedi foglio 3/3
ASSIEME OBOE 4G
SOB-OBT-MEC-2019001
TAV. B.2.1
ASSIEME MEDIA3N SERVER 2U
SOB-M3C-MEC-2021001
TAV. B.2.2
ASSIEME CONTROLLER BOX WIFI WIFIBOX3N
SOB-WFB-MEC-2017001
TAV. B.2.3
TAV. B.1.1 ÷ B.1.7
Vedi foglio 3/3

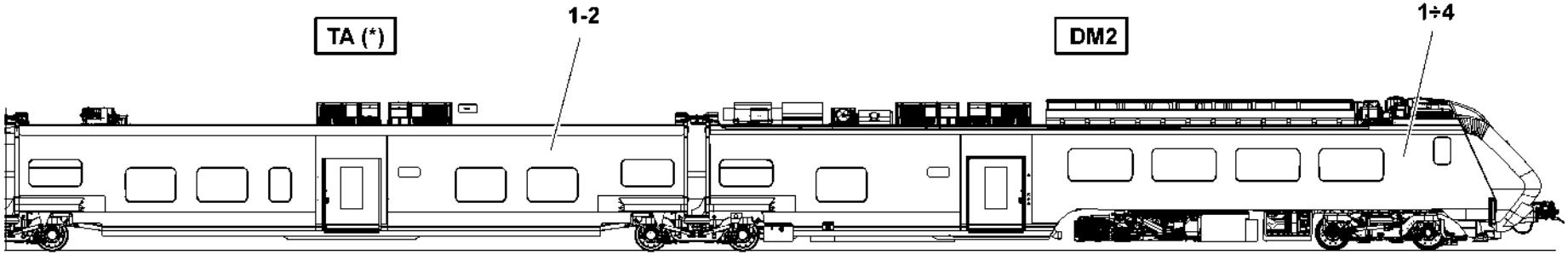
Dal foglio 2/3



TAVOLE FIGURATE

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Sistema ERTMS/SCMT/SSC	1*	1	0459	B60A.0100502		1		Vedi Tav. A
	Sistema informativo passeggeri (PIS)	2*	2	0030	HW00057282-00		1		Vedi Tav. B
	Sistema informativo di condotta (DIS)	3*	2	0030	HW00222966-00		1		Vedi Tav. C
	Sistema Cab Radio e-RaCE2	4*	2	0030	HW00308969-00		1		Vedi Tav. D



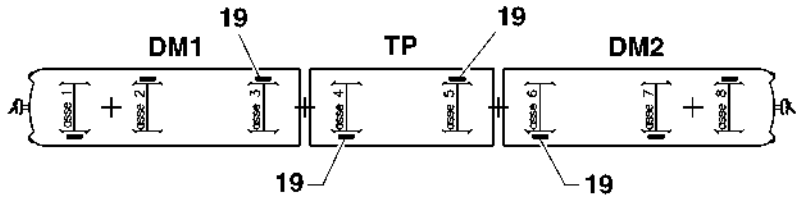


(*) Presente solo su veicolo a 4 casse (HTR412)

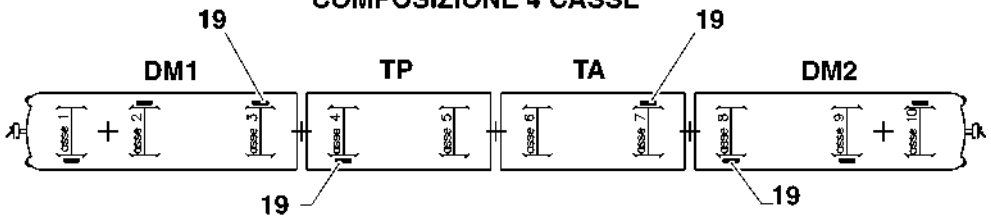
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO HMU BLUES HTR412/HTR312	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola ALFA
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

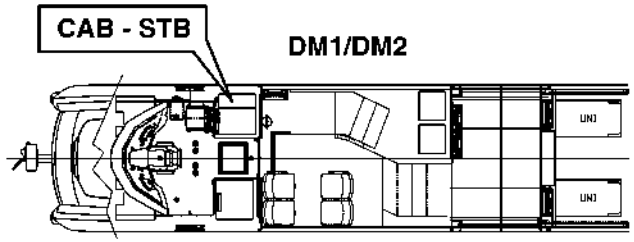
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/255	Apparato segnalamento ELO	1*	1	0459	B61A.0100034		2		Vedi Tav. A.1
720/134	Apparato BTM-2G	2*	1	0459	B62A.0100028		2		Vedi Tav. A.2
720/121	Antenna RSDD Eurobalise	3	1	0459	B63A.000012		4		
720/122	Monitor DMI	4	1	0459	3238.0100072		4		
385/005	Suoneria SCMT	5	1	0459	B64A.000002		6		
305/503	Piastra pneumatica	6	17	0500	103991H0		4		
725/008	Modulo distribuzione 24V	7	1	0459	B64A.0100014		2		
720/124	Convertitore DC/DC 110/24V	8	1	0459	B64A.000023		2		
350/990	Captatore attivo RSC	9	3	0220	2/561866		4		
720/125	Switch Ethernet	10	1	0459	3220.0100670		4		
725/009	Ricevitore SSC	11	1	0459	B63A.0100014		2		
725/011	Antenna SSC-F1	12	1	0459	B63A.0100015		2		
725/012	Antenna SSC-F2	13	1	0459	B63A.0100016		2		
725/013	Antenna GPS/LTE	14	1	0459	3238.0100120		2		
583/108	Filtro EPF	15	1	0459	3238.0100092		2		
725/010	Radio dati EDOR	16	1	0459	109A.0101709		2		
725/014	Antenna GSMR1 (GSM-R/GPS)	17	1	0459	3238.0100108		2		
725/015	Antenna GSMR2 (GSM-R)	18	1	0459	3232.0100109		2		
725/016	Generatore tachimetrico	19	4	0350	AV-1639771 C-38		4		

COMPOSIZIONE 3 CASSE

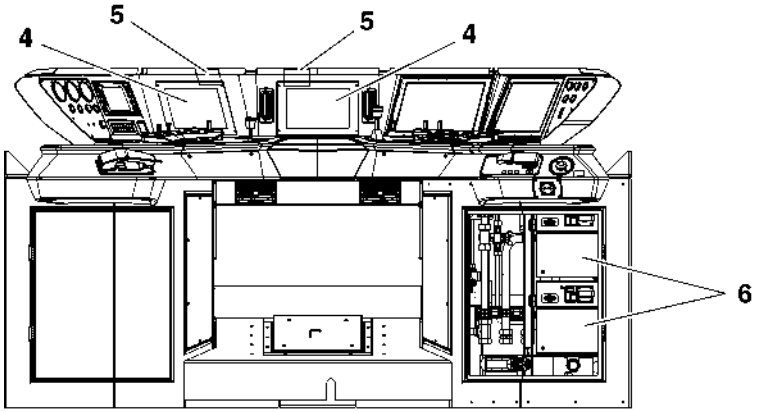


COMPOSIZIONE 4 CASSE



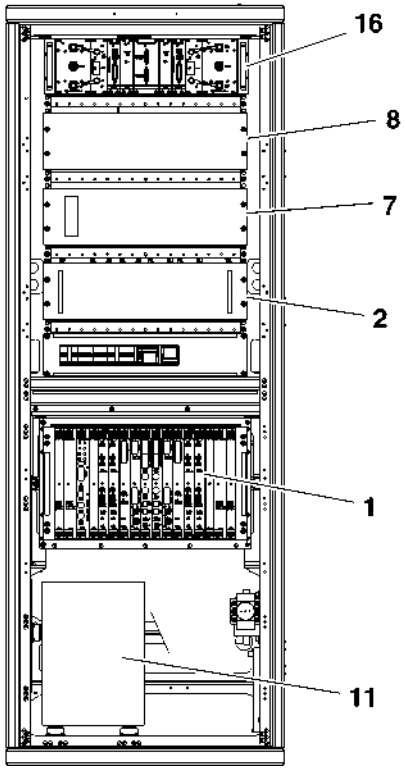


BANCO DI MANOVRA

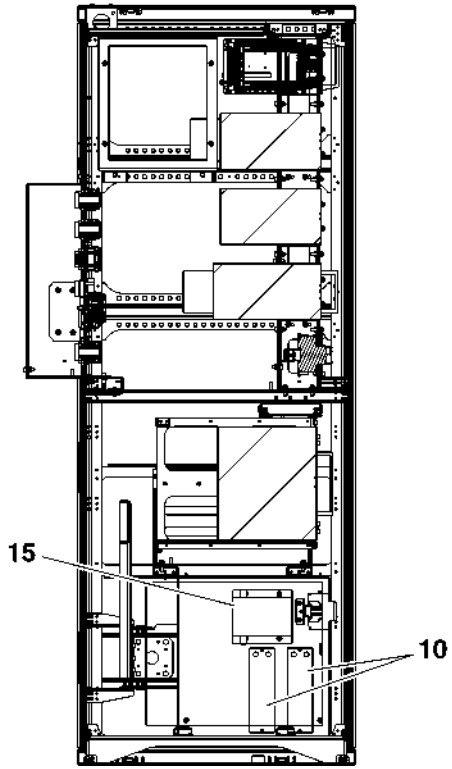


CAB STB

VISTA FRONTALE

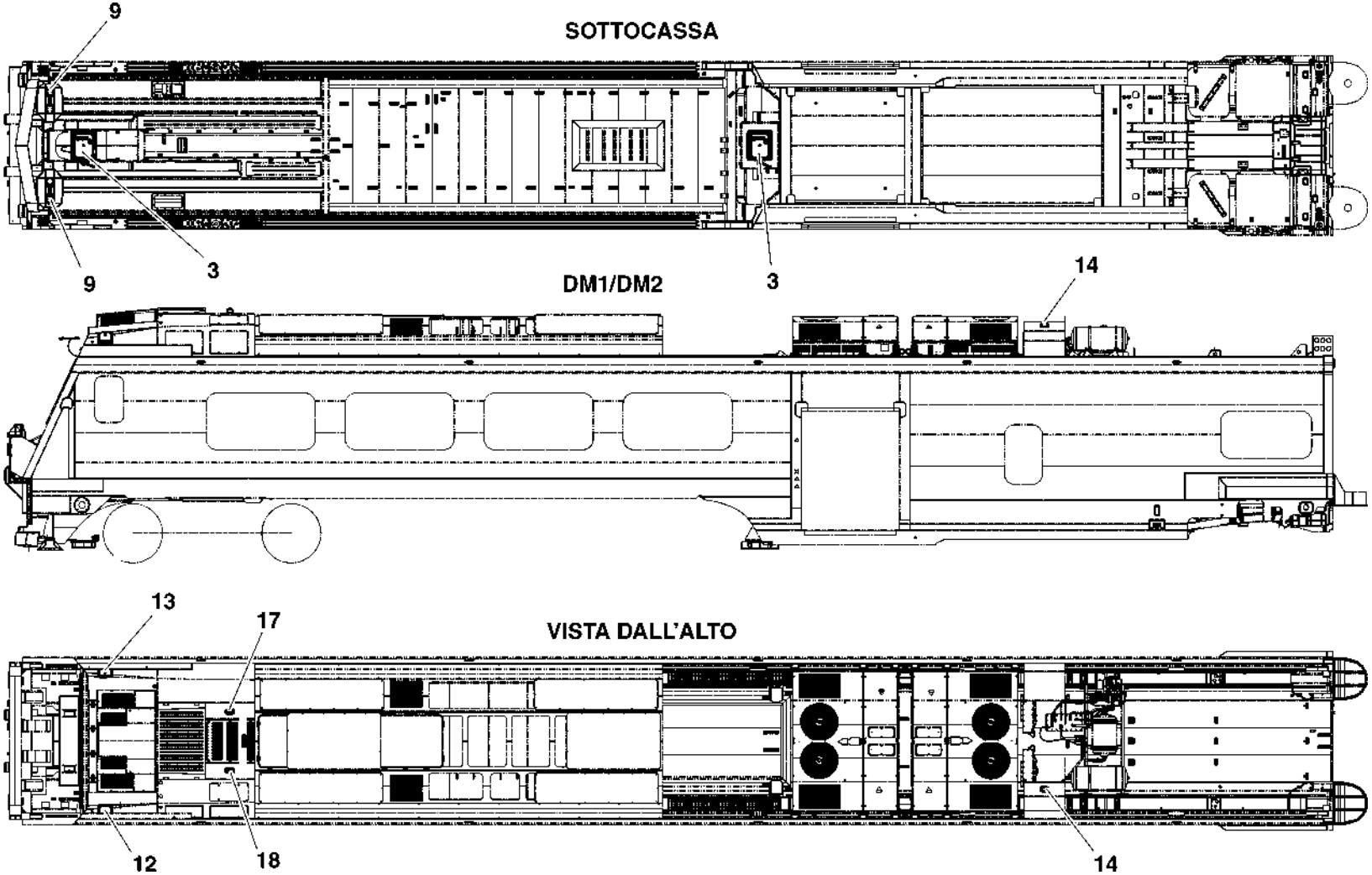


VISTA LATERALE



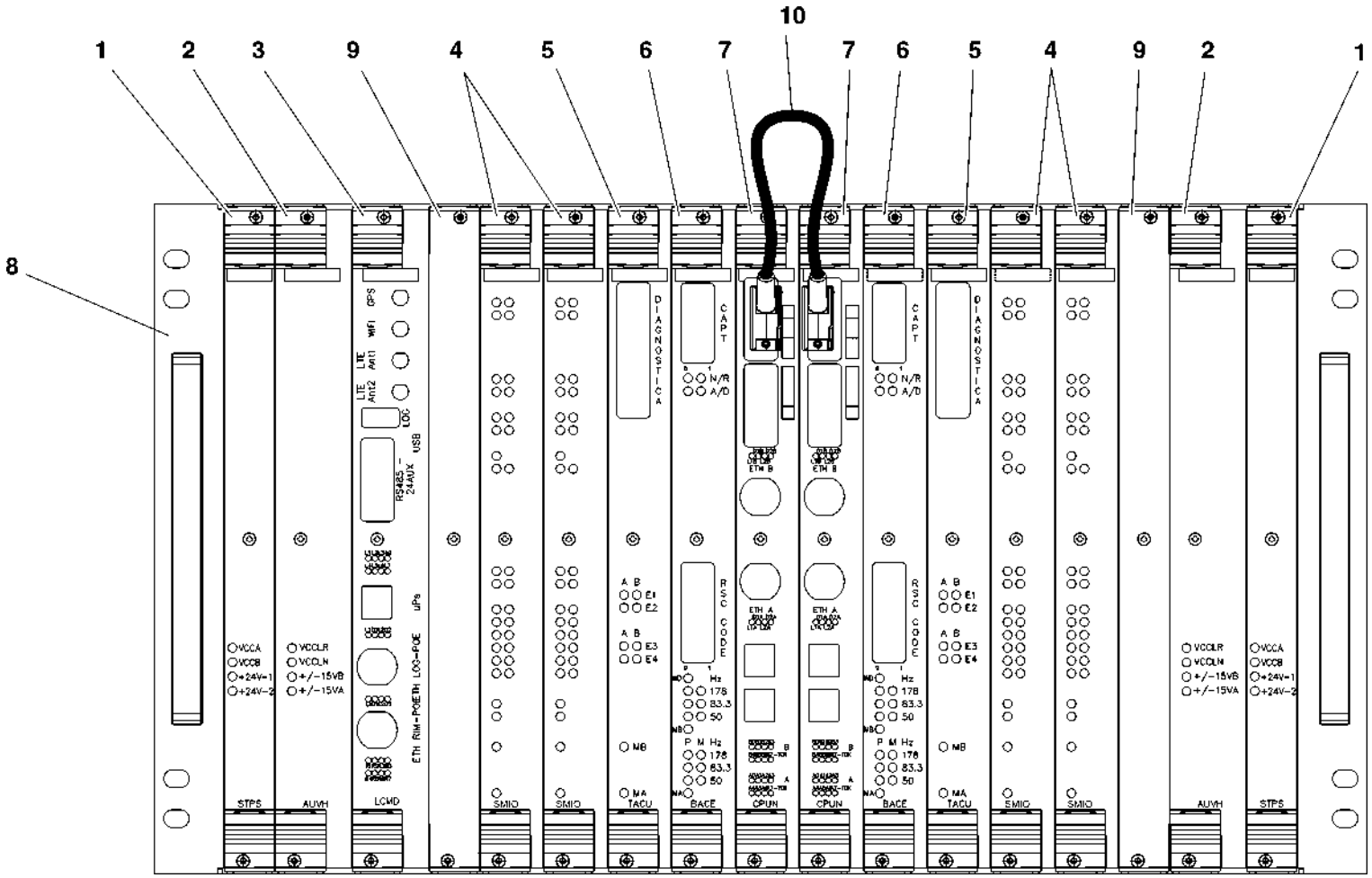
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA ERTMS / SCMT / SSC (TAV. 1 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno B60A.0100502		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/255	Apparato segnalamento ELO	1*	1	0459	B61A.0100034		2		Vedi Tav. A.1
720/134	Apparato BTM-2G	2*	1	0459	B62A.0100028		2		Vedi Tav. A.2
720/121	Antenna RSDD Eurobalise	3	1	0459	B63A.000012		4		
720/122	Monitor DMI	4	1	0459	3238.0100072		4		
385/005	Suoneria SCMT	5	1	0459	B64A.000002		6		
305/503	Piastra pneumatica	6	17	0500	103991H0		4		
725/008	Modulo distribuzione 24V	7	1	0459	B64A.0100014		2		
720/124	Convertitore DC/DC 110/24V	8	1	0459	B64A.000023		2		
350/990	Captatore attivo RSC	9	3	0220	2/561866		4		
720/125	Switch Ethernet	10	1	0459	3220.0100670		4		
725/009	Ricevitore SSC	11	1	0459	B63A.0100014		2		
725/011	Antenna SSC-F1	12	1	0459	B63A.0100015		2		
725/012	Antenna SSC-F2	13	1	0459	B63A.0100016		2		
725/013	Antenna GPS/LTE	14	1	0459	3238.0100120		2		
583/108	Filtro EPF	15	1	0459	3238.0100092		2		
725/010	Radio dati EDOR	16	1	0459	109A.0101709		2		
725/014	Antenna GSMR1 (GSM-R/GPS)	17	1	0459	3238.0100108		2		
725/015	Antenna GSMR2 (GSM-R)	18	1	0459	3232.0100109		2		
725/016	Generatore tachimetrico	19	4	0350	AV-1639771 C-38		4		



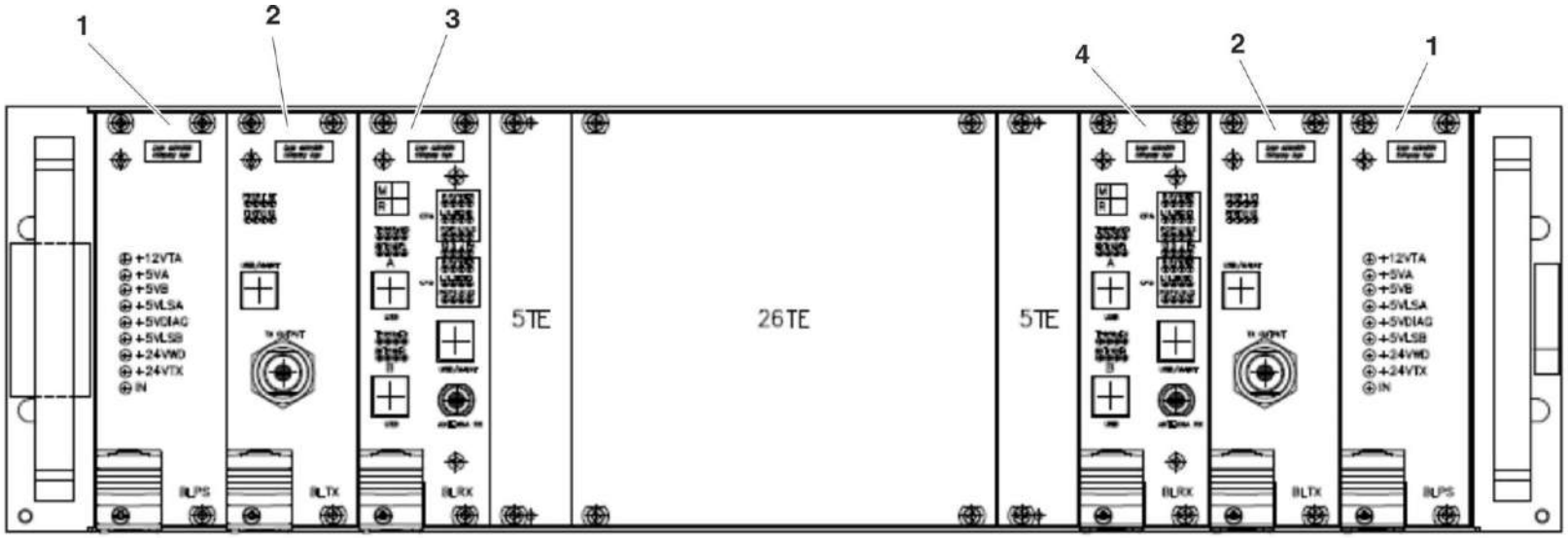
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA ERTMS / SCMT / SSC (TAV. 2 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno B60A.0100502		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
721/239	Scheda STPS	1	1	0459	B67C.0100001		2		
721/240	Scheda AUVH	2	1	0459	B61D.0100035		2		
721/241	Scheda LCMD	3	1	0459	B61B.0100064		1		
721/242	Scheda SMIO	4	1	0459	B67C.0100006		4		
721/243	Scheda TACU	5	1	0459	B61C.0100014		2		
721/244	Scheda BACE	6	1	0459	B61C.0100015		2		
721/245	Scheda CPUN	7	1	0459	B61B.0100065		2		
	Rack 6U-84TE con backplane	8	1	0459	B61B.0100049		1		
	Modulo cieco EMC 6U-4TE	9	1	0459	B61E.0100061		2		
	Cavo MVB	10	1	0459	B61I.0100092		1		



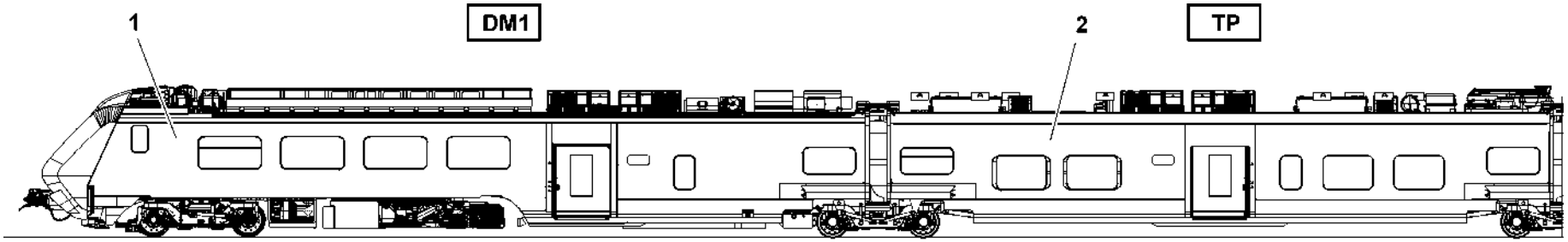
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	APPARATO SEGNALAMENTO ELO	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A.1
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno B61A.0100034	725/255	Edizione MARZO 2024

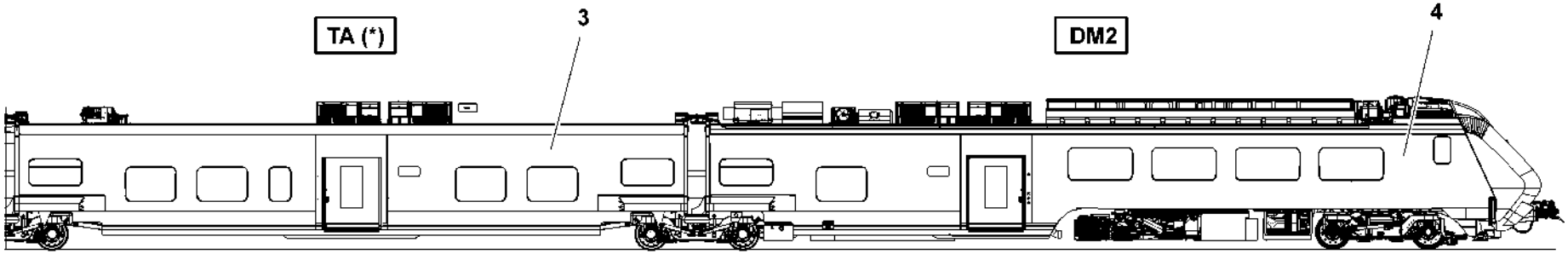
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/135	Modulo alimentatore BLPS	1	1	0459	138D.0100001		2		
720/136	Modulo BLTXV2	2	1	0459	B62A.0100011		2		
720/137	Modulo principale BLRX	3	1	0459	B62A.0100003		1		
720/138	Modulo ridondante BLRX	4	1	0459	B62A.0100012		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	APPARATO BTM-2G	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola A.2
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno B62A.0100028	720/134	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza DM1	1*	2	0030	HW00057291-00		1		Vedi Tav. B.1
	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza TP	2*	2	0030	HW00057292-00		1		Vedi Tav. B.2
	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza TA	3*	2	0030	HW00057293-00		1		Vedi Tav. B.3
	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza DM2	4*	2	0030	HW00057294-00		1		Vedi Tav. B.4

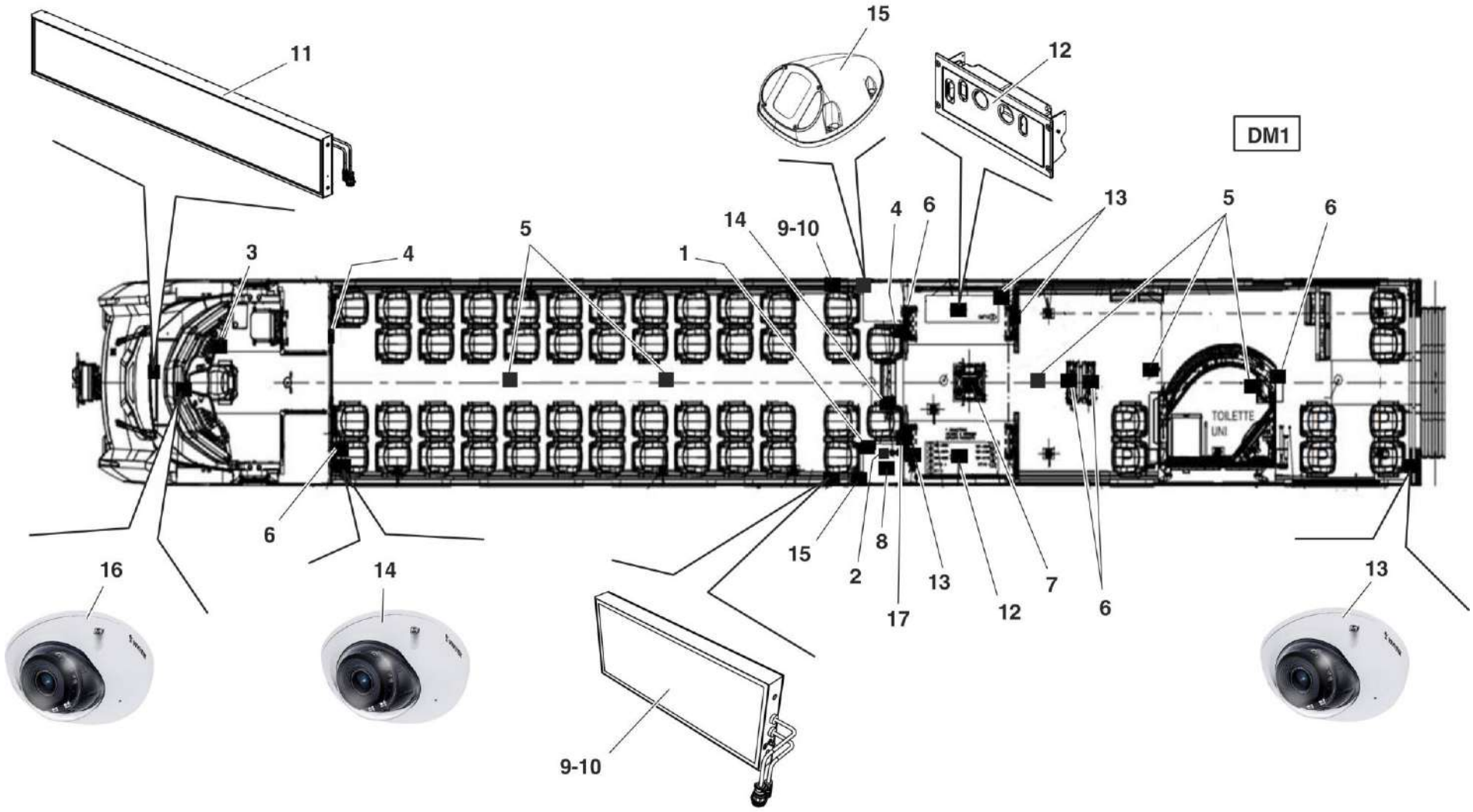




(*) Presente solo su veicolo a 4 casse (HTR412)

HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS)	N. Elenco composiz. HW00057282-00	Cat./Progr. FS	Tavola B
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

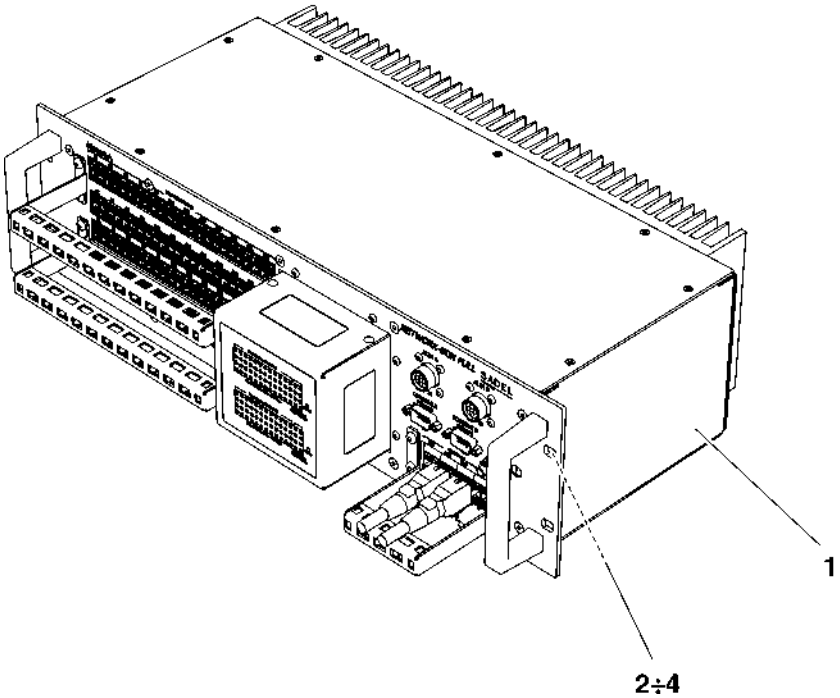
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme Network-Box3N	1*	5	0476	SOB-NB2-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.1
	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	2*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017001		1		Vedi Tav. B.1.2
	Assieme Handset HS-Media3N	3*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017002		1		Vedi Tav. B.1.3
	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	4*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017003		2		Vedi Tav. B.1.4
	Assieme altoparlante	5*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2019001		11		Vedi Tav. B.1.5
	Assieme monitor Dove6 24"	6*	5	0476	SOB-DVT-MEC-2020001		5		Vedi Tav. B.1.6
	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	7*	5	0476	SOB-APX-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.7
	Assieme NVR Server	8*	5	0476	SOB-NVR-MEC-2020002		1		Vedi Tav. B.1.8
725/321	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	9	6	0476	PS1143		2		
	Kit di installazione per display laterale esterno	10	5	0476	PS1144		2		
725/322	Display frontale esterno a Led (Aesys cod. 993101600101)	11	6	0476	PS1145		1		
542/422	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	12	7	0476	PS0944		2		
725/317	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	13	8	0476	PS1139		4		
725/318	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	14	8	0476	PS1140		2		
725/320	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	15	8	0476	PS1142		2		
725/319	Telecamera frontale (Vivotek cod. MD9561-DH)	16	8	0476	PS1141		1		
	Assieme Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	17*	5	0476	PS1244-DM01		1		Vedi Tav. B.1.9



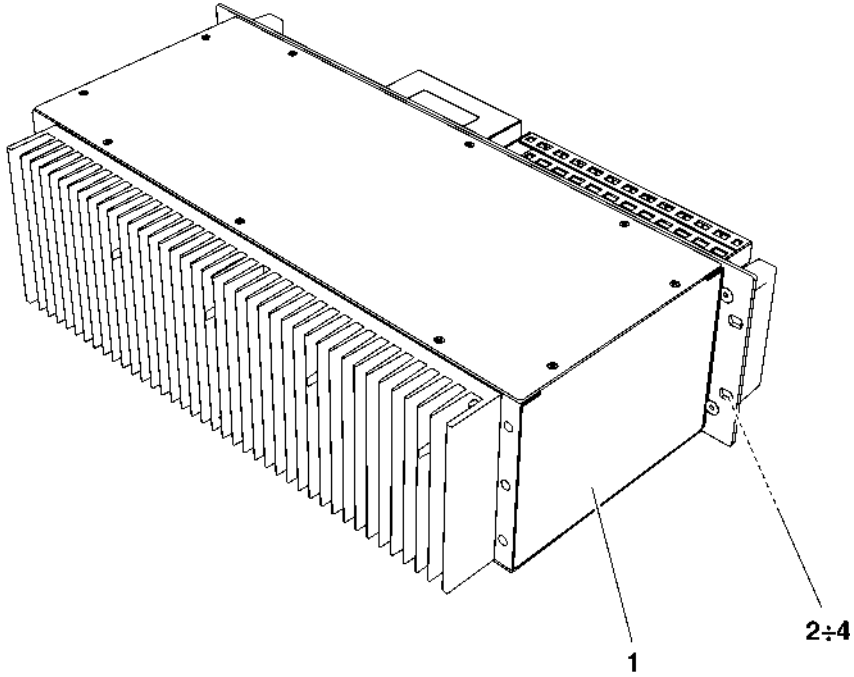
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	**SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS)** **CARROZZA DM1**	N. Elenco composiz. **HW00057291-00**	**Cat./Progr. FS**	Tavola **B.1**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		**Edizione MARZO 2024**

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/323	Network-Box3N	1	5	0476	PS1075		1		
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	2	0				4		
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	3	0				4		
	Rondella Ø6 plastica nera	4	0				4		

VISTA ANTERIORE

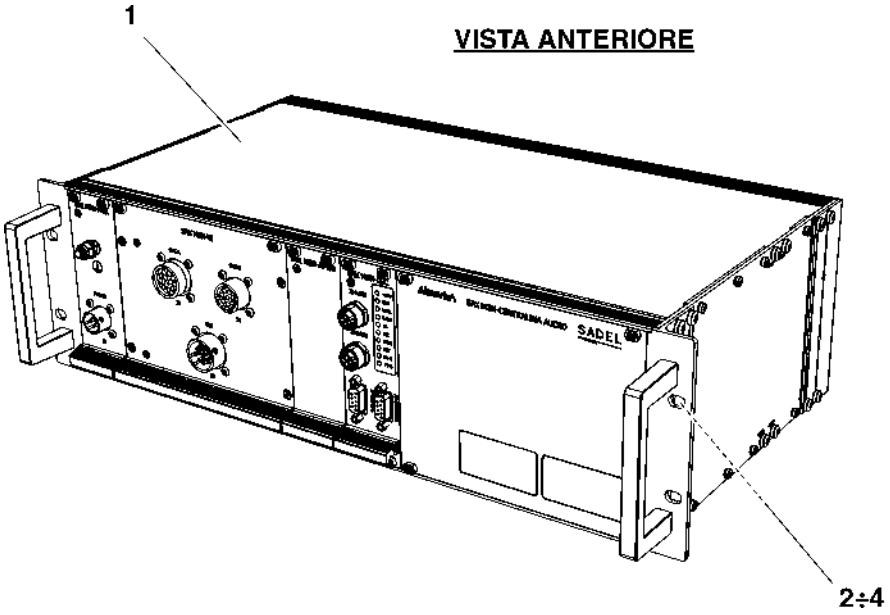


VISTA POSTERIORE



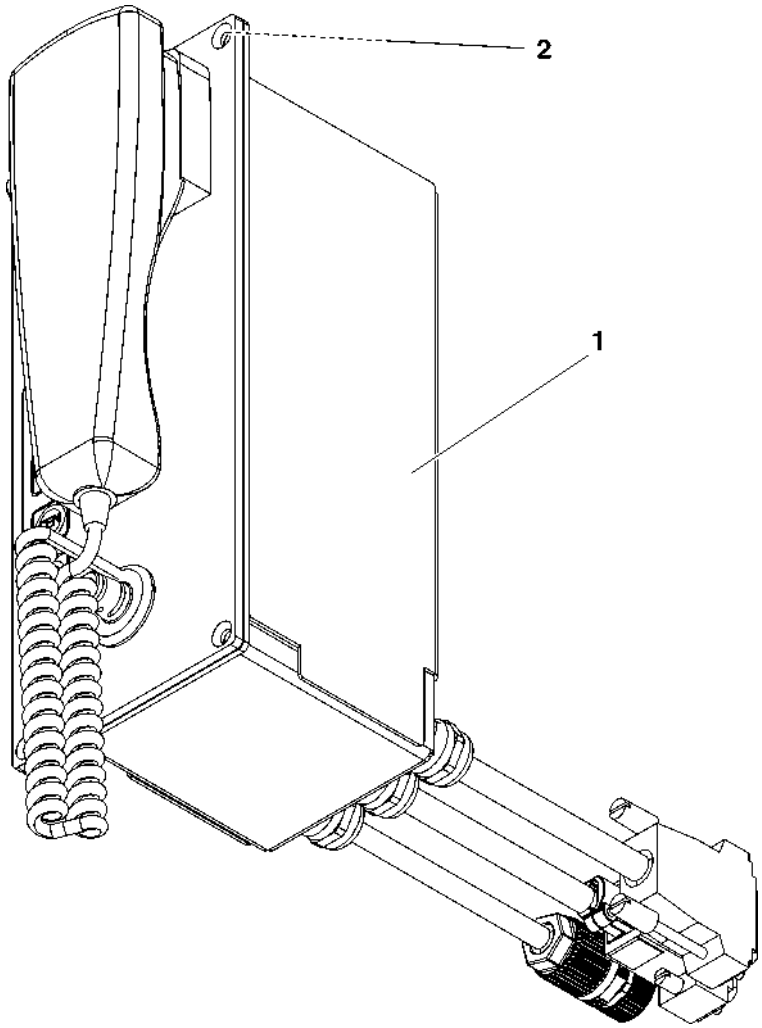
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME NETWORK-BOX3N	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.1**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-NB2-MEC-2019001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/139	Centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	1	5	0476	PS0814		1		
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	2	0				4		
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	3	0				4		
	Rondella Ø6 plastica nera	4	0				4		



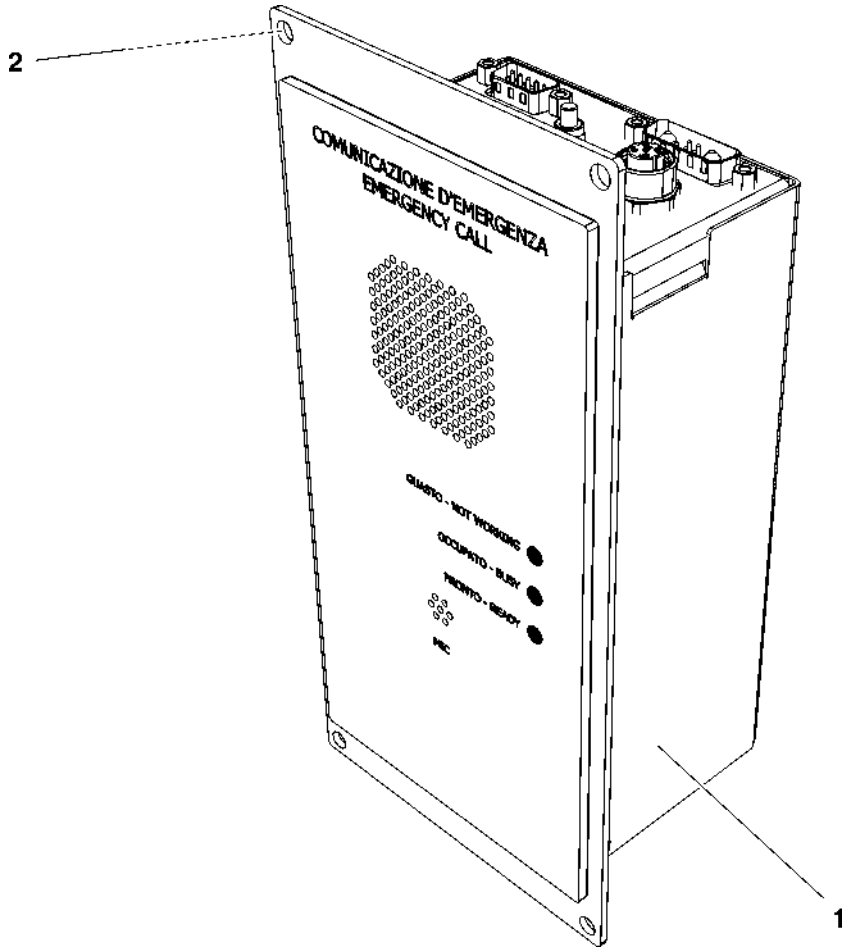
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME CENTRALINA DI SONORIZZAZIONE SAX-MEDIA3N	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.2**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-SA3-MEC-2017001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/143	Handset HS-Media3N	1	5	0476	PS0815		1		
	Vite T.S.P.E.I. M4x16 UNI 5933	2	0				4		



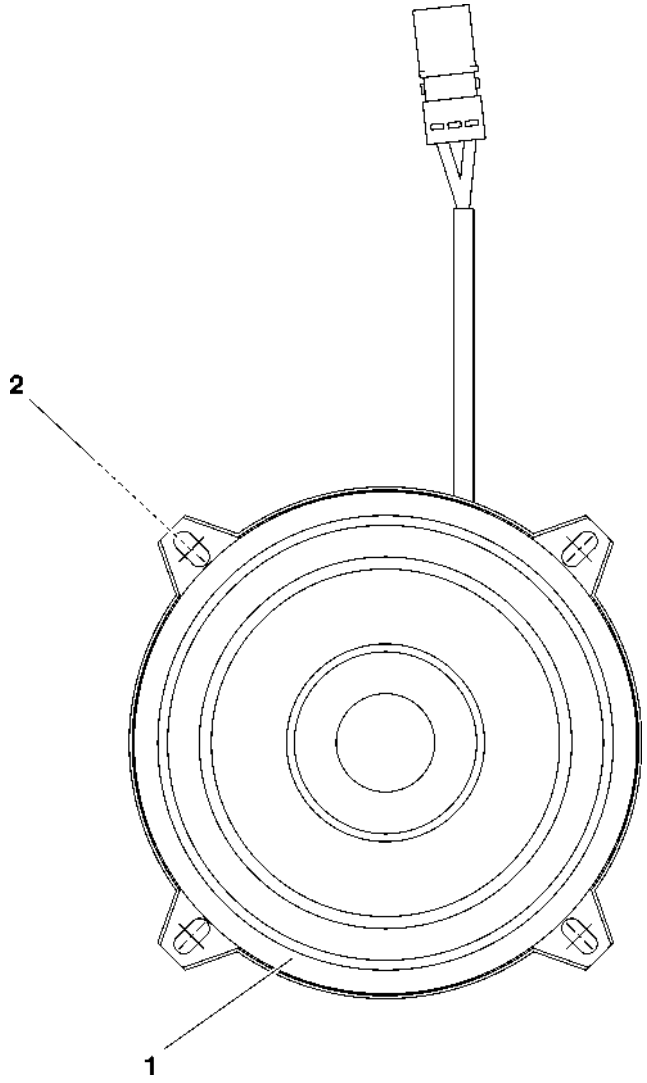
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME HANDSET HS-MEDIA3N	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.3**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-SA3-MEC-2017002		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/144	Interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	1	5	0476	PS0816		1		
	Dado esagonale autobloccante basso M5 UNI 7474	2	0				4		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME INTERFACCIA ALLARME PASSEGGERI PAI-MEDIA3N	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.4**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-SA3-MEC-2017003		Edizione MARZO 2024

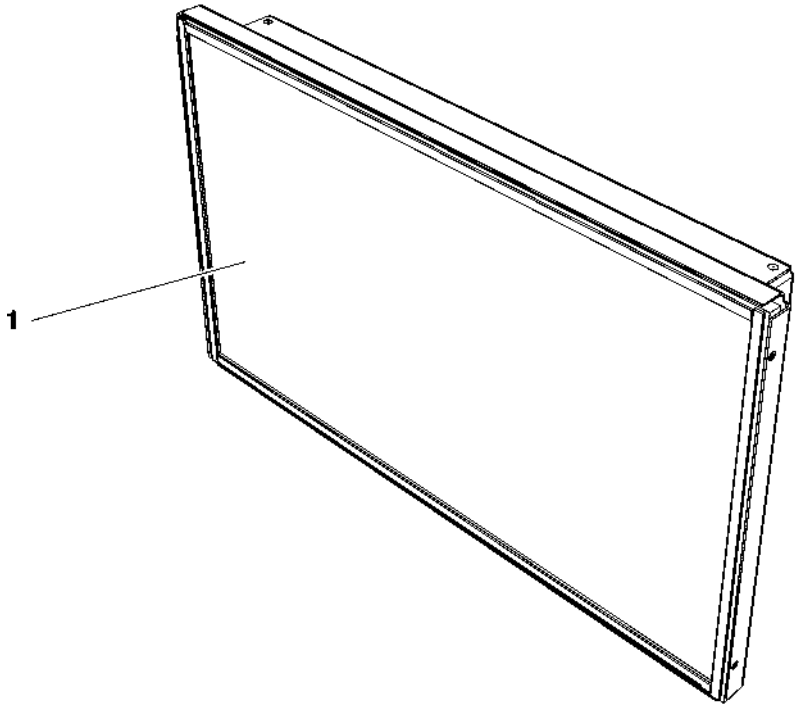
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/324	Altoparlante	1	5	0476	PS0566		1		
	Dado esagonale autobloccante basso M5 UNI 7474	2	0				4		



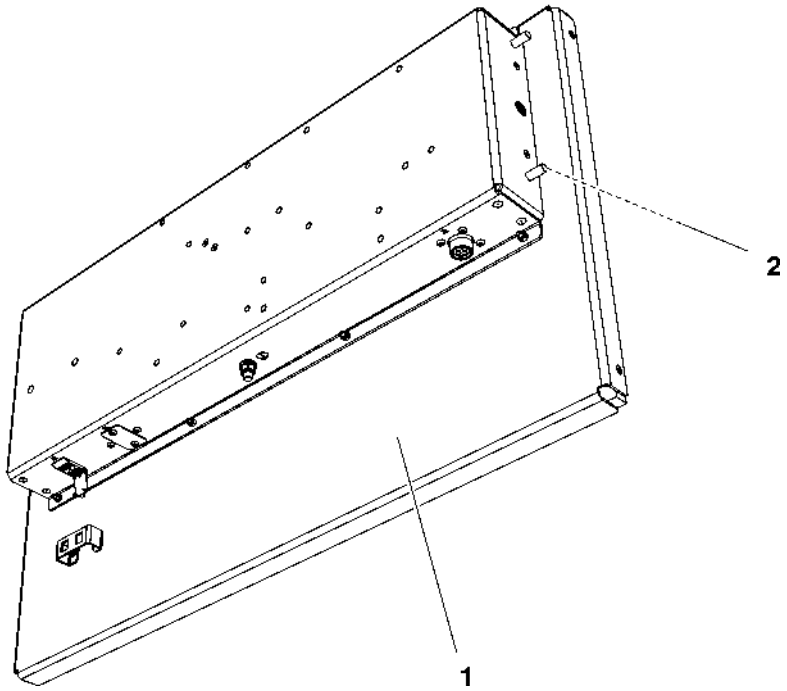
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME ALTOPARLANTE	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola B.1.5
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-SA3-MEC-2019001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/325	Monitor Dove6 24"	1	5	0476	PS1078		1		
	Dado esagonale basso M5 UNI 5589	2	0				4		

VISTA ANTERIORE

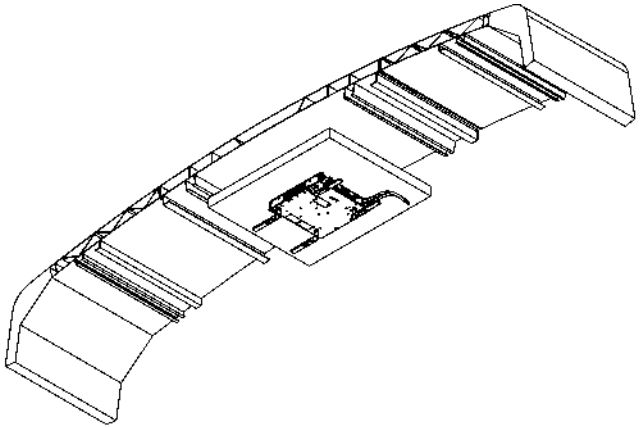


VISTA POSTERIORE

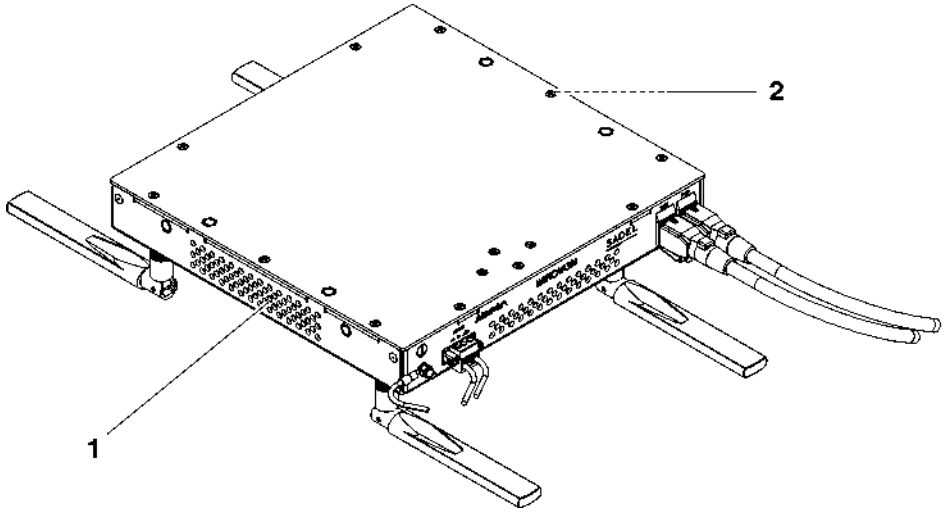


HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME MONITOR DOVE6 24”	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.6**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-DVT-MEC-2020001		Edizione MARZO 2024

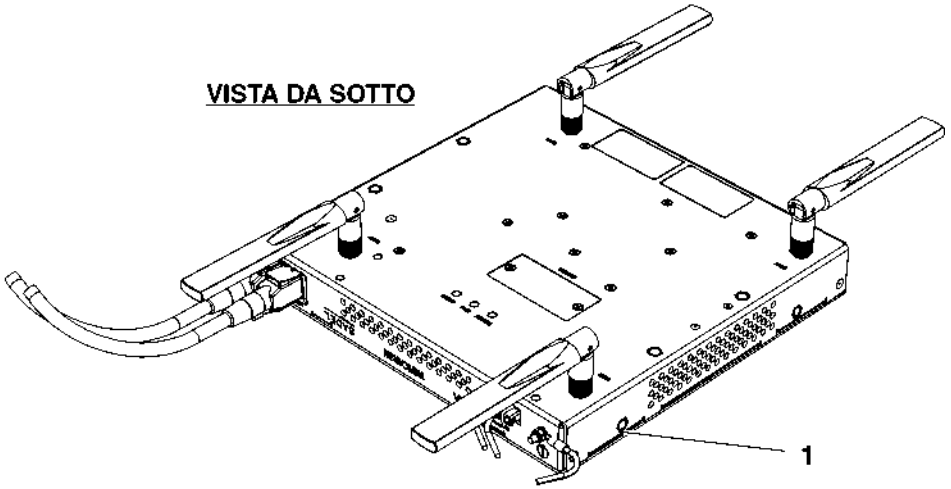
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/326	Access Point WiFi WiFiCAR3N	1	5	0476	PS1087		1		
	Inserto filettato cieco M5	2	0				14		



VISTA DA SOPRA



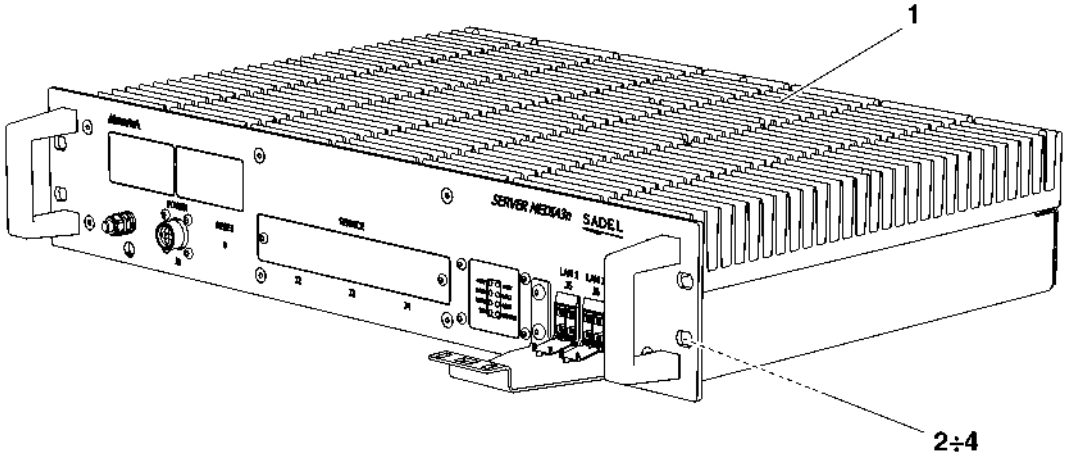
VISTA DA SOTTO



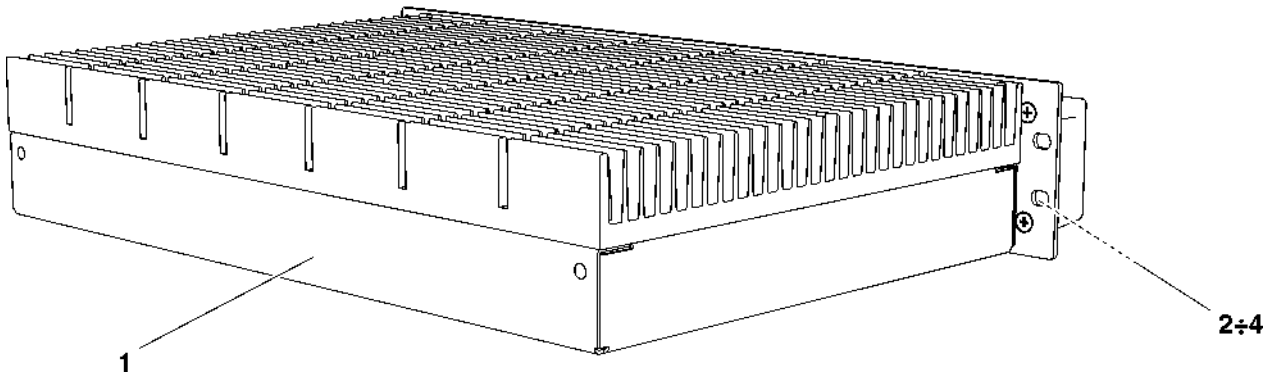
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME ACCESS POINT WIFI WIFICAR3N	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.7**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-APX-MEC-2019001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/327	NVR Server	1	5	0476	PS1131		1		
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	2	0				4		
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	3	0				4		
	Rondella Ø6 plastica nera	4	0				4		

VISTA ANTERIORE

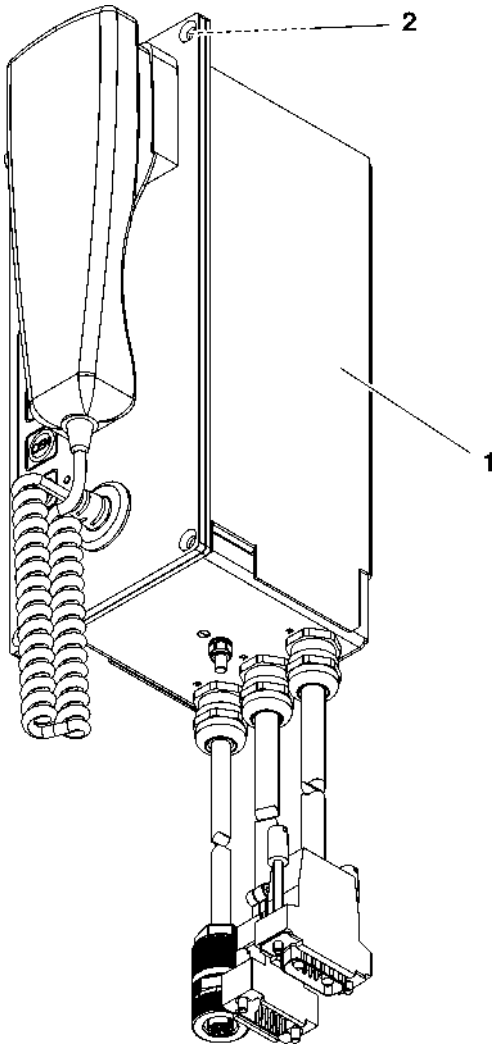


VISTA POSTERIORE



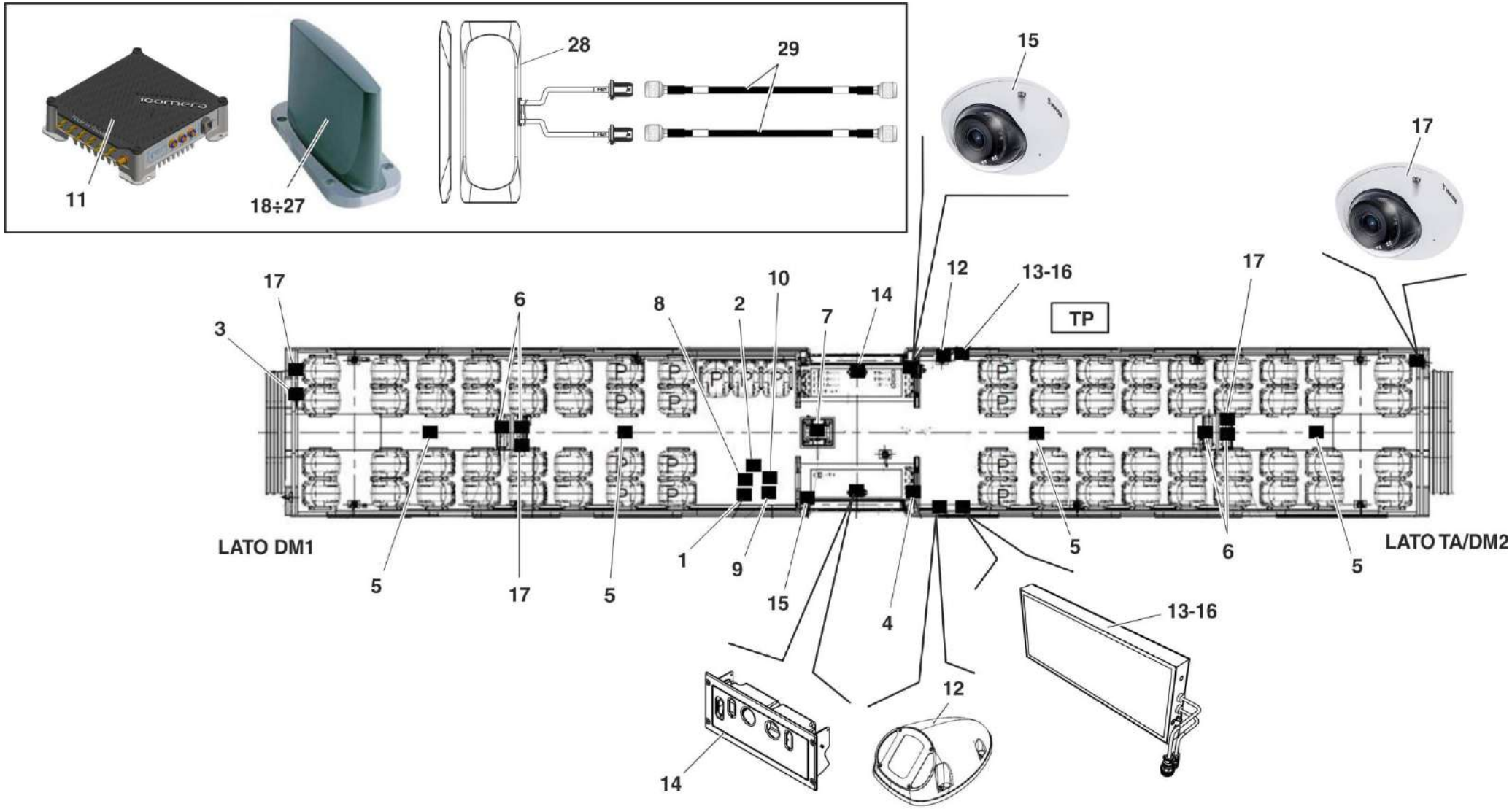
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME NVR SERVER	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.1.8**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-NVR-MEC-2020002		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/328	Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	1	5	0476	PS1244		1		
	Vite T.S.P.E.I. M4x16 UNI 5933	2	0				4		



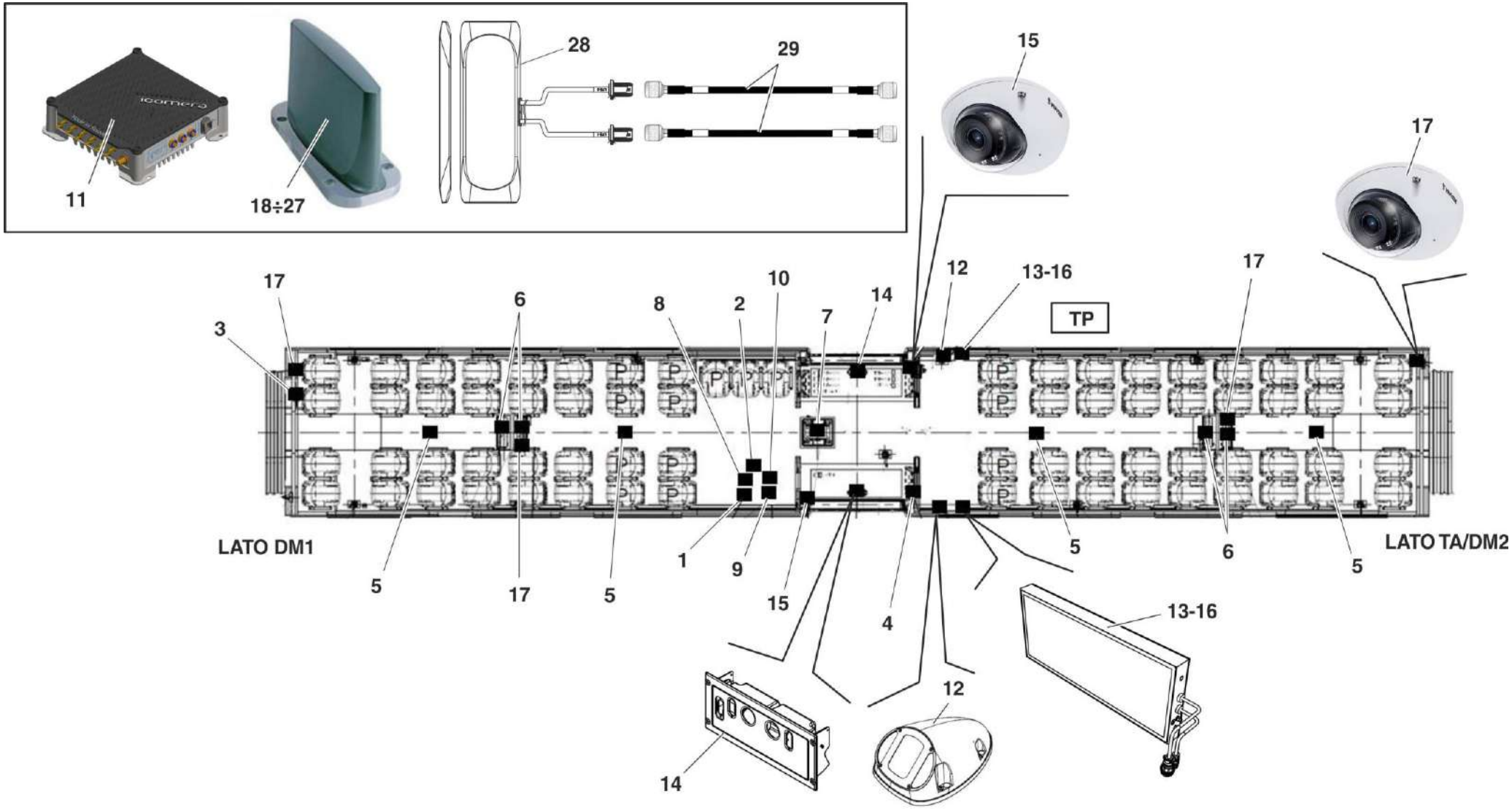
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME HANDSET HS-MEDIA3N BCE (USCITA CAVI INFERIORE)	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola B.1.9
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno PS1244-DM01		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme Network-Box3N	1*	5	0476	SOB-NB2-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.1
	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	2*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017001		1		Vedi Tav. B.1.2
	Assieme Handset HS-Media3N	3*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017002		1		Vedi Tav. B.1.3
	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	4*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017003		1		Vedi Tav. B.1.4
	Assieme altoparlante	5*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2019001		10		Vedi Tav. B.1.5
	Assieme monitor Dove6 24"	6*	5	0476	SOB-DVT-MEC-2020001		4		Vedi Tav. B.1.6
	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	7*	5	0476	SOB-APX-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.7
	Assieme OBoE 4G	8*	5	0476	SOB-OBT-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.2.1
	Assieme Media3N Server 2U	9*	5	0476	SOB-M3C-MEC-2021001		1		Vedi Tav. B.2.2
	Assieme Controller Box WiFi WiFiBox3N	10*	5	0476	SOB-WFB-MEC-2017001		1		Vedi Tav. B.2.3
	Router Cellular/WiFi (Icomera mod. X5)	11	9	0030	HW00092291-00		1		
725/320	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	12	8	0476	PS1142		2		
	Kit di installazione per display laterale esterno	13	5	0476	PS1144		2		
542/422	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	14	7	0476	PS0944		2		
725/317	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	15	8	0476	PS1139		2		
725/321	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	16	6	0476	PS1143		2		
725/318	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	17	8	0476	PS1140		4		
581/146	Antenna LTE/4G (Huber+Suhner cod. 1399.17.0094)	18	10	0030	EC030002251P01		8		
581/147	Antenna WiFi-GPS (Huber+Suhner cod. 1399.99.0026)	19	10	0030	EC030002251P02		2		
581/148	Kit messa a terra per antenna (Huber+Suhner cod. 9091.99.0235)	20	10	0030	EC030002251P03		10		
725/901	Cavo GPS coassiale pig-tail L=0,3 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_240-FR-01)	21	10	0030	EC03P022682B33		1		
725/906	Connettore jack diritto da pannello "N" (Huber+Suhner cod. 24_N-50-10-1/133_N)	22	10	0030	EC03P022682B04		10		
725/902	Cavo coassiale flessibile RF L=15 m (Huber+Suhner cod. S_10162B-11)	23	10	0030	EC03P022682B25		8		
725/903	Cavo coassiale flessibile RF L=5,5 m (Huber+Suhner cod. S_10162B-11)	24	10	0030	EC03P022682B26		2		
581/186	Connettore jack diritto da pannello "TNC" (Huber+Suhner cod. 24_TNC-50-7-5/133_N)	25	10	0030	EC03P022682B29		2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA TP	N. Elenco composiz. HW00057292-00	Cat./Progr. FS	Tavola **B.2**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

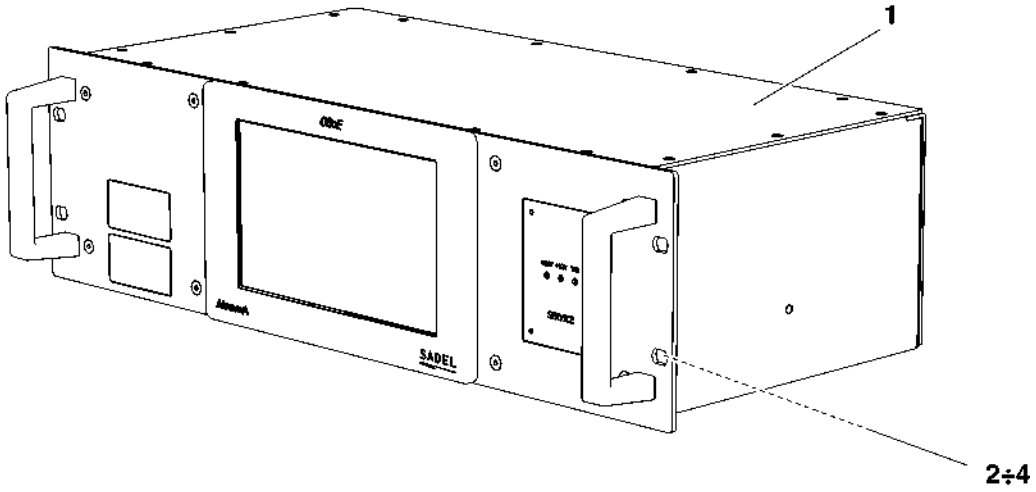
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/904	Cavo coassiale pig-tail L=0,3 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_240-FR-01)	26	10	0030	EC03P022682B31		10		
725/905	Cavo GPS coassiale flessibile RF L=5,5 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_400-FR-01)	27	10	0030	EC03P022682B27		2		
725/842	Antenna OBoE	28	5	0476	PS1181		1		
725/843	Cavo coassiale per antenna OBoE L=2 m	29	5	0476	CB2077		2		



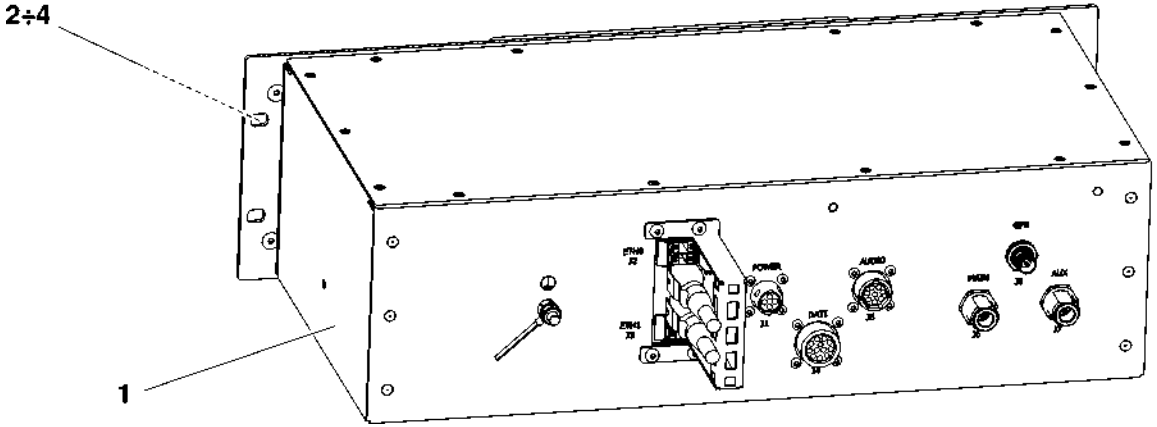
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA TP	N. Elenco composiz. HW00057292-00	Cat./Progr. FS	Tavola **B.2**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/329	OBoE 4G	1	5	0476	PS1074		1		
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	2	0				4		
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	3	0				4		
	Rondella Ø6 plastica nera	4	0				4		

VISTA ANTERIORE



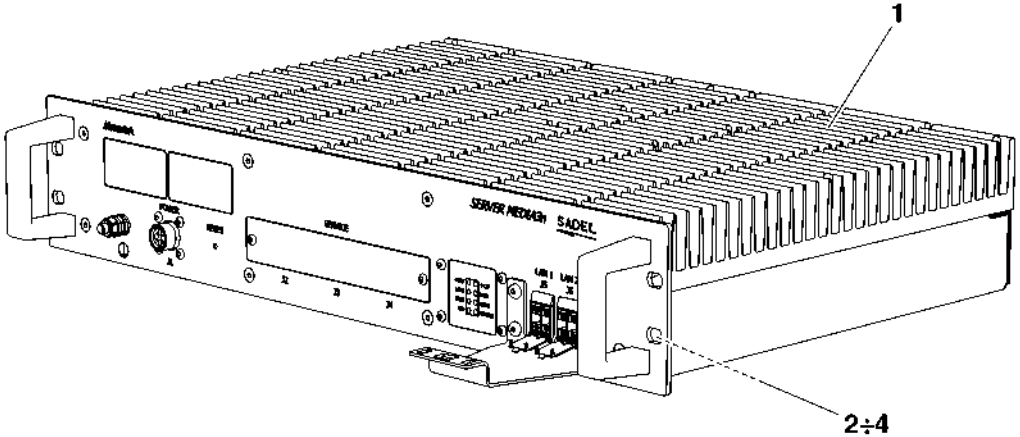
VISTA POSTERIORE



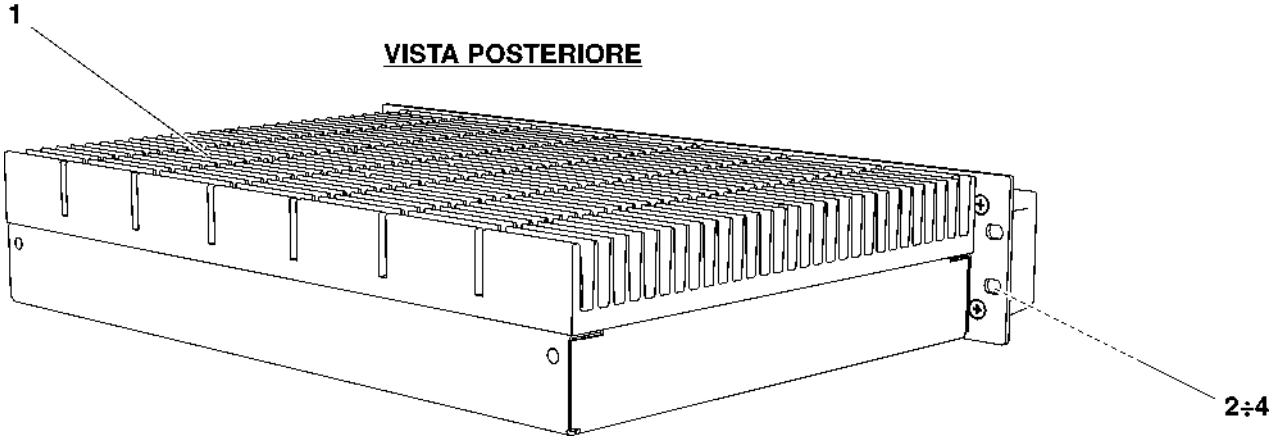
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME OBoE 4G	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.2.1**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-OBT-MEC-2019001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/330	Media3N Server 2U	1	5	0476	PS1294		1		
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	2	0				4		
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	3	0				4		
	Rondella Ø6 plastica nera	4	0				4		

VISTA ANTERIORE



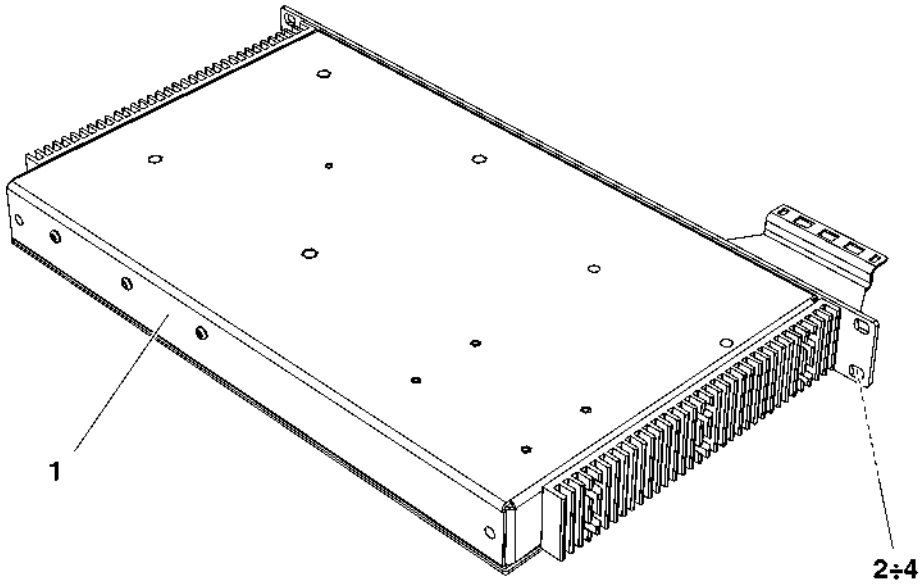
VISTA POSTERIORE



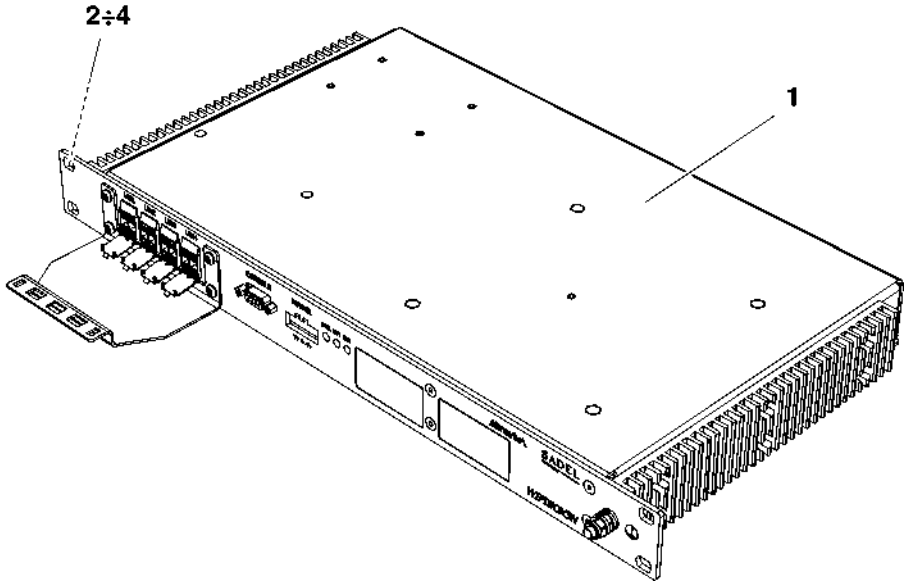
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME MEDIA3N SERVER 2U	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.2.2**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-M3C-MEC-2021001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/331	Controller Box WiFi WiFiBox3N	1	5	0476	PS0926		1		
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	2	0				4		
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	3	0				4		
	Rondella Ø6 plastica nera	4	0				4		

VISTA POSTERIORE

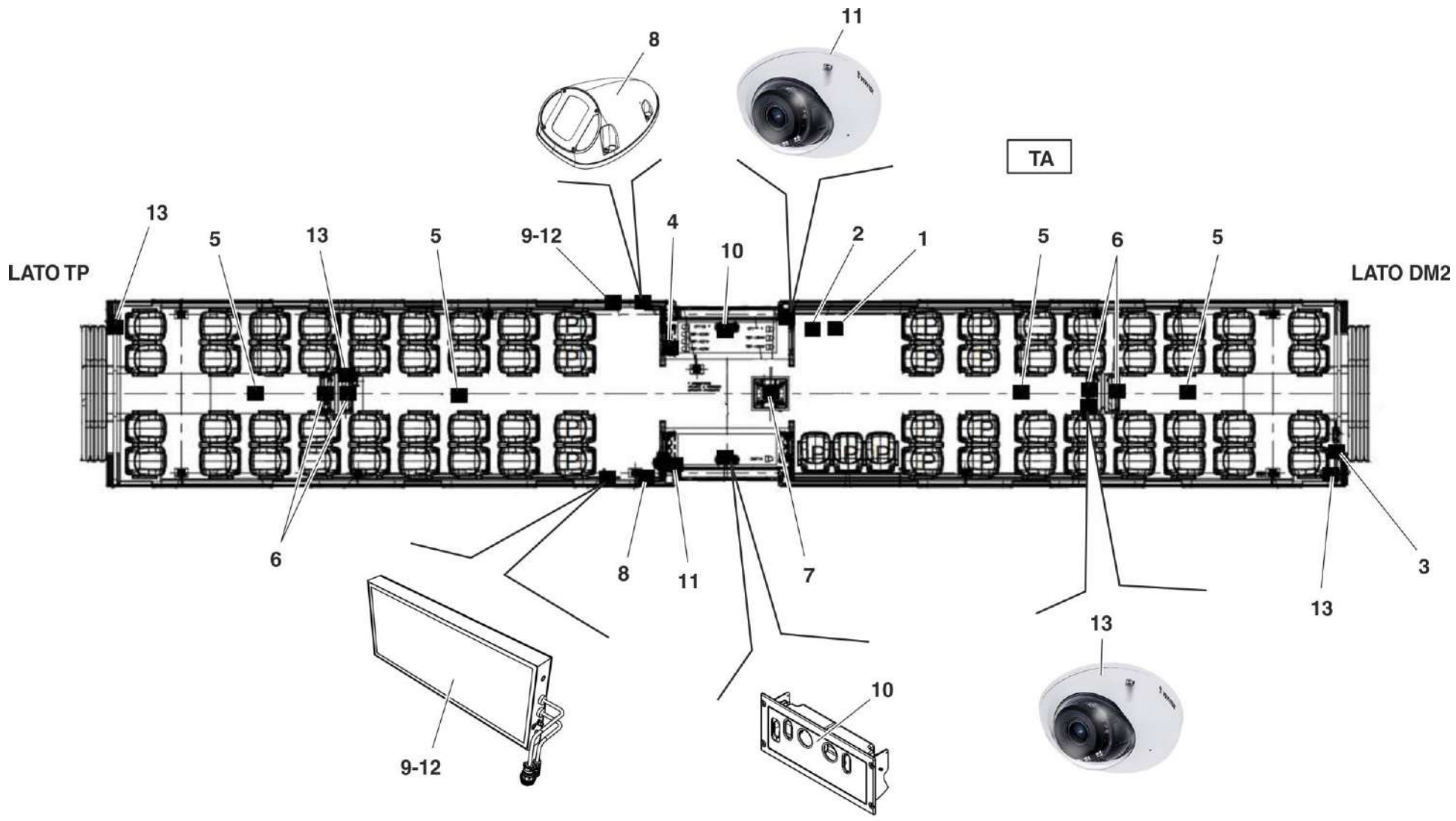


VISTA ANTERIORE



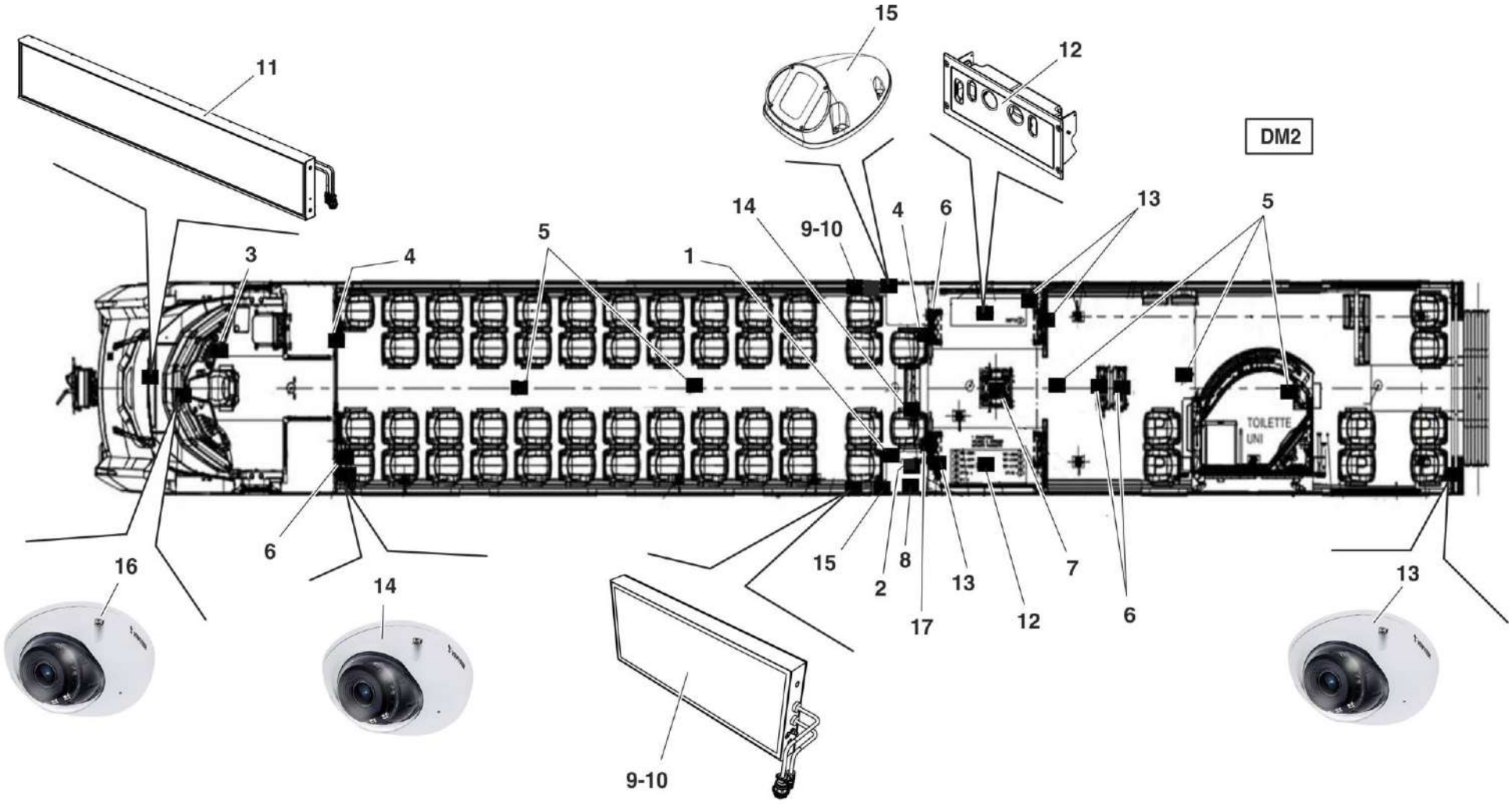
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	ASSIEME CONTROLLER BOX WIFI WIFIBOX3N	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola **B.2.3**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno SOB-WFB-MEC-2017001		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme Network-Box3N	1*	5	0476	SOB-NB2-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.1
	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	2*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017001		1		Vedi Tav. B.1.2
	Assieme Handset HS-Media3N	3*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017002		1		Vedi Tav. B.1.3
	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	4*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017003		1		Vedi Tav. B.1.4
	Assieme altoparlante	5*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2019001		10		Vedi Tav. B.1.5
	Assieme monitor Dove6 24"	6*	5	0476	SOB-DVT-MEC-2020001		4		Vedi Tav. B.1.6
	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	7*	5	0476	SOB-APX-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.7
725/320	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	8	8	0476	PS1142		2		
	Kit di installazione per display laterale esterno	9	5	0476	PS1144		2		
542/422	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	10	7	0476	PS0944		2		
725/317	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	11	8	0476	PS1139		2		
725/321	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	12	6	0476	PS1143		2		
725/318	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	13	8	0476	PS1140		4		



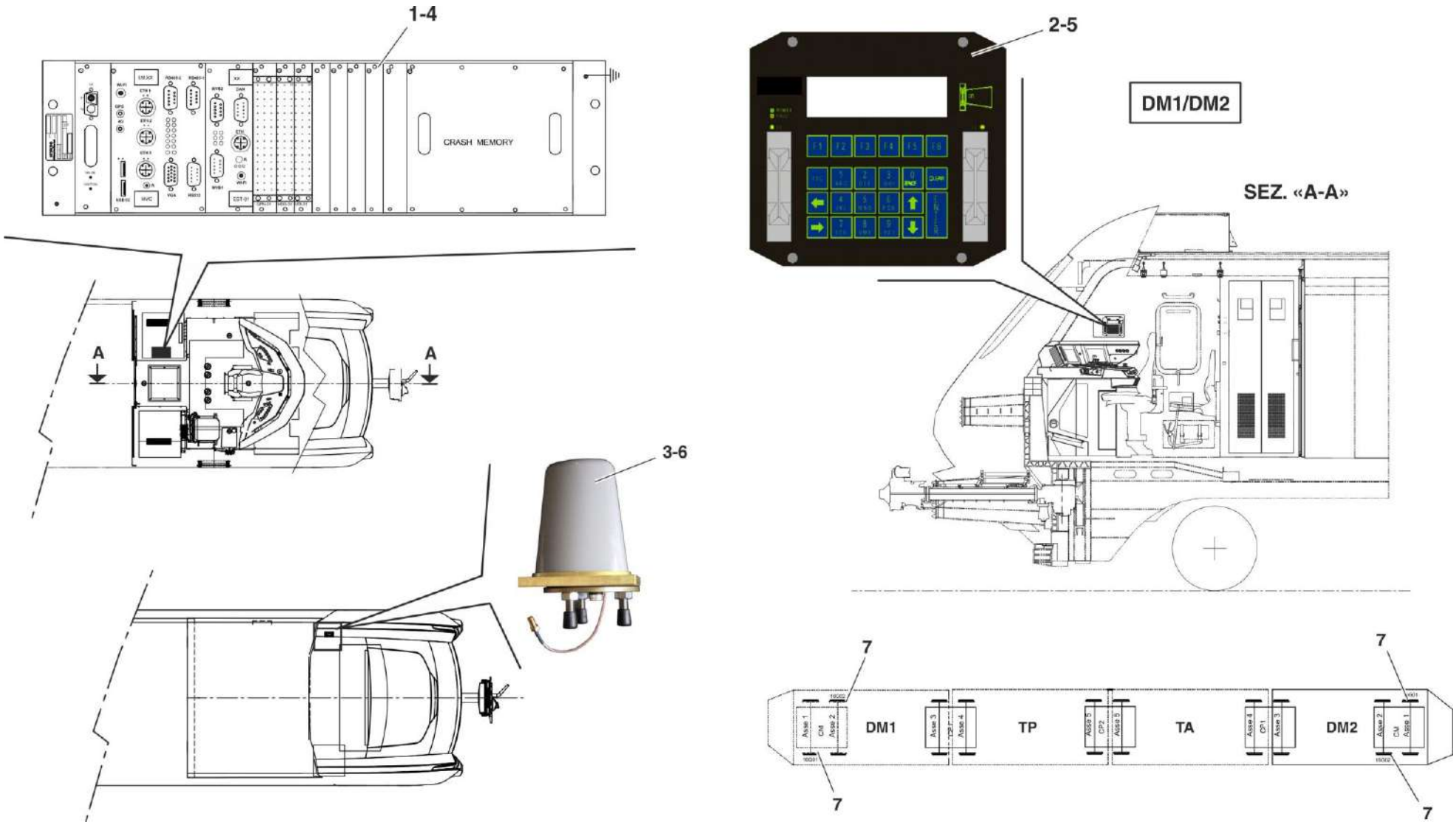
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS) CARROZZA TA	N. Elenco composiz. HW00057293-00	Cat./Progr. FS	Tavola B.3
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Assieme Network-Box3N	1*	5	0476	SOB-NB2-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.1
	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	2*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017001		1		Vedi Tav. B.1.2
	Assieme Handset HS-Media3N	3*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017002		1		Vedi Tav. B.1.3
	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	4*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2017003		2		Vedi Tav. B.1.4
	Assieme altoparlante	5*	5	0476	SOB-SA3-MEC-2019001		11		Vedi Tav. B.1.5
	Assieme monitor Dove6 24"	6*	5	0476	SOB-DVT-MEC-2020001		4		Vedi Tav. B.1.6
	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	7*	5	0476	SOB-APX-MEC-2019001		1		Vedi Tav. B.1.1
	Assieme NVR Server	8*	5	0476	SOB-NVR-MEC-2020002		1		Vedi Tav. B.1.8
725/321	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	9	6	0476	PS1143		2		
	Kit di installazione per display laterale esterno	10	5	0476	PS1144		2		
725/322	Display frontale esterno a Led (Aesys cod. 993101600101)	11	6	0476	PS1145		1		
542/422	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	12	7	0476	PS0944		2		
725/317	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	13	8	0476	PS1139		4		
725/318	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	14	8	0476	PS1140		2		
725/320	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	15	8	0476	PS1142		2		
725/319	Telecamera frontale (Vivotek cod. MD9561-DH)	16	8	0476	PS1141		1		
	Assieme Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	17*	5	0476	PS1244-DM01		1		Vedi Tav. B.1.9



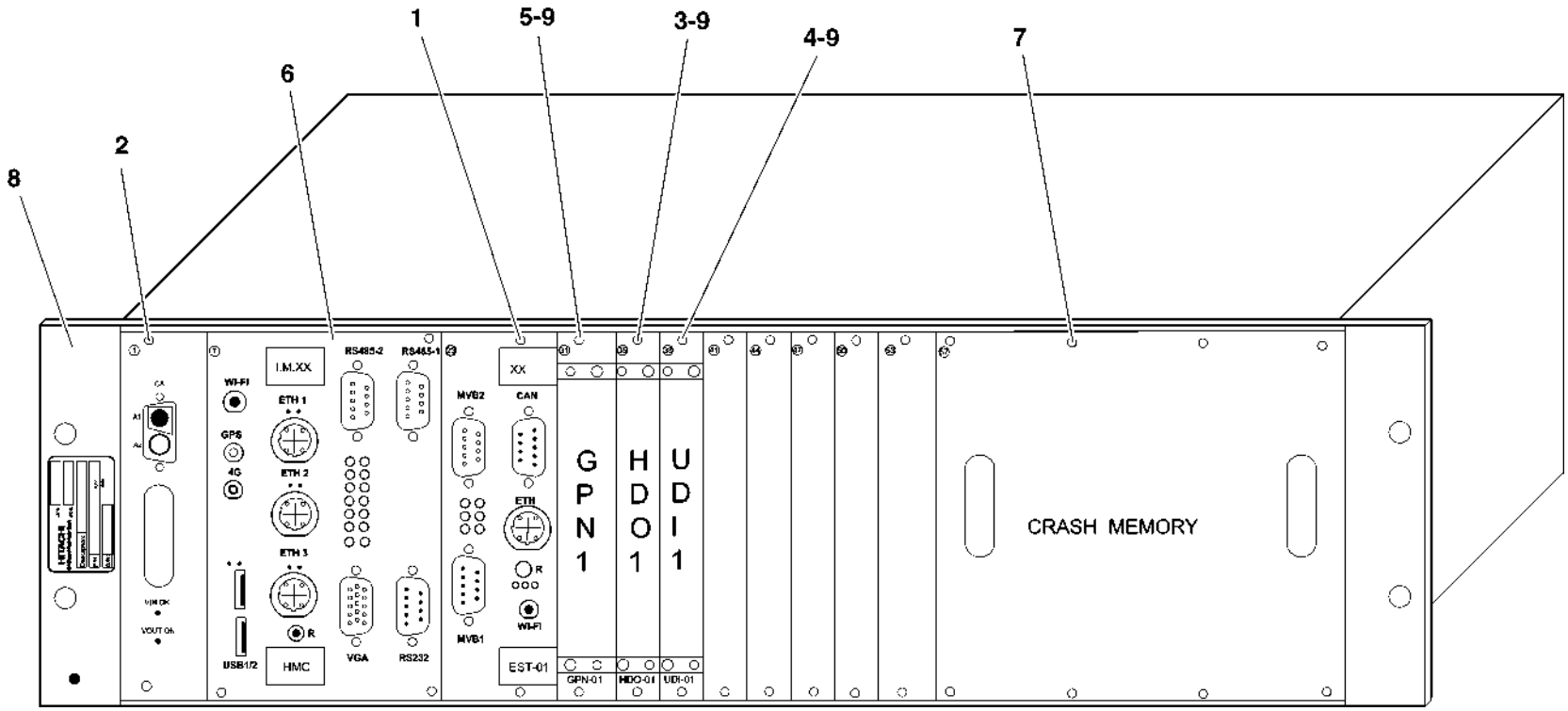
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	**SISTEMA INFORMATIVO PASSEGGERI (PIS)** **CARROZZA DM2**	N. Elenco composiz. HW00057294-00	Cat./Progr. FS	Tavola **B.4**
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/113	Centralina TDR (Train Data Recorder)	1*	2	0030	TL03P032148GE03D		2		Vedi Tav. C.1
720/118	Terminale remoto DIS	2	2	0030	EC03P017144B		2		
720/119	Antenna WiFi/GPS (Leantenne cod. BLWD-3V)	3	11	0030	EC03P017575B01		2		
	Connettori centralina TDR (Train Data Recorder)	4*	2	0030	032153UA01		2		Vedi Tav. C.2
	Connettori terminale remoto DIS	5*	2	0030	032924UA01		2		Vedi Tav. C.3
	Connettori antenna WiFi/GPS	6*	2	0030	032925UA01		2		Vedi Tav. C.4
720/120	Sensore di velocità	7	4	0350	AV-1639771 B-38		4		



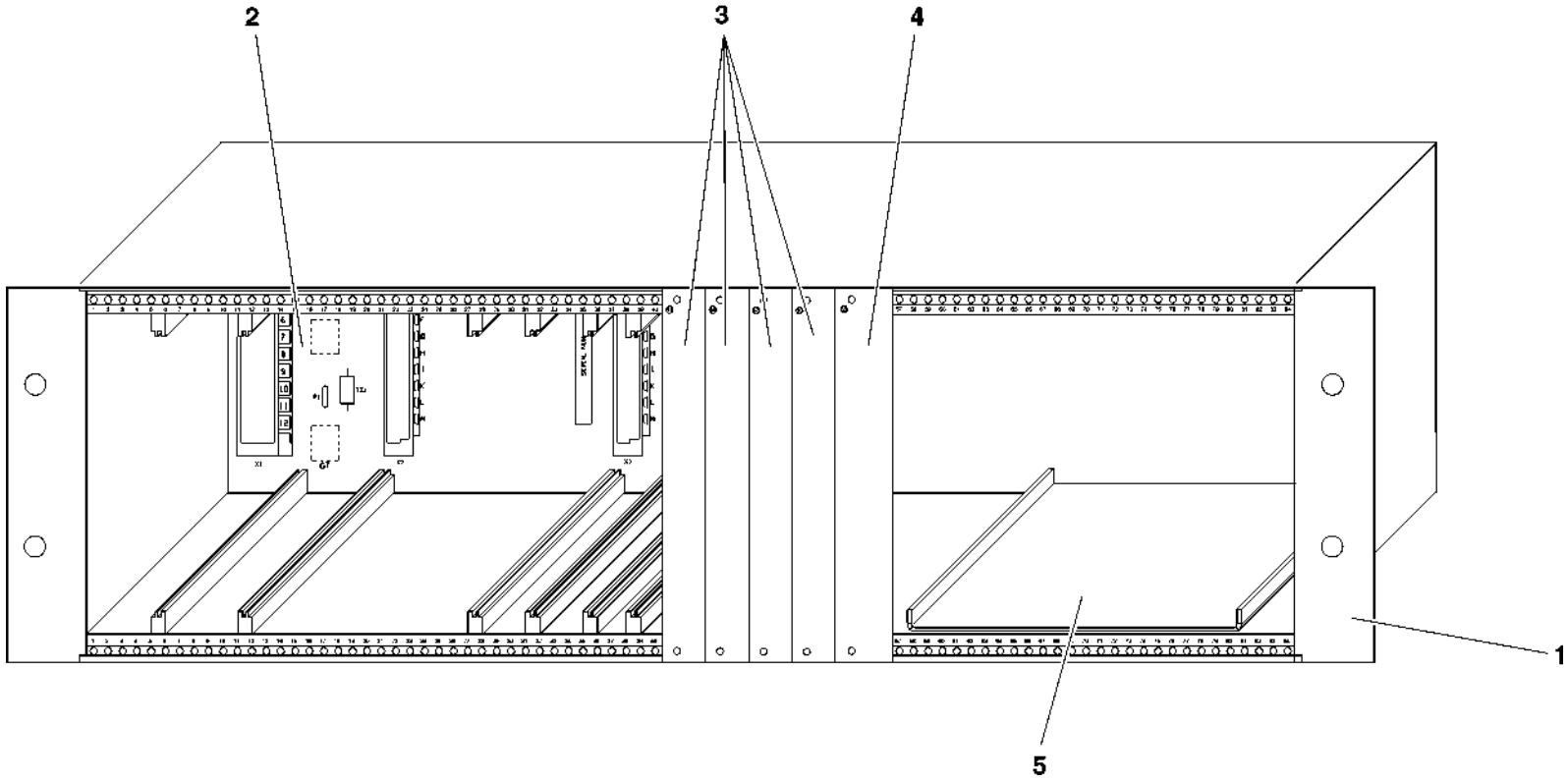
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA INFORMATIVO DI CONDOTTA (DIS)	N. Elenco composiz. HW00222966-00	Cat./Progr. FS	Tavola C
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
720/038	Scheda E1 EST-01	1	2	0030	TL03P021358ZB01C		1		
720/114	Alimentazione E1 110V/5V/5V/12V 50W	2	2	0030	EC03P017694B		1		
720/040	Scheda E1 HDO-01	3	2	0030	TL03P011244ZB01B		1		
720/041	Scheda E1 UDI-01	4	2	0030	TL03P011241ZB01B		1		
720/115	Scheda E1 GPN-01	5	2	0030	TL03P030573ZB01C		1		
720/116	Scheda E1 HMC-01	6	2	0030	TL03P028933ZB01C		1		
720/117	Crash Memory 8Gb	7	2	0030	EC03P017695B08		1		
	Rack TDR (Train Data Recorder)	8*	2	0030	TL03P032154TE03D		1		Vedi Tav. C.1.1
544/636	Kit di polarizzazione (TE Connectivity cod. 827107-1)	9	13	0030	211EU22382B01		3		
	Cavo di collegamento Crash Memory Backplane M8/USB tipo "A" L=70 cm (Saira Electronics cod. 14331061)	N.R.	14	0030	EC03P017695BCABLE		1		



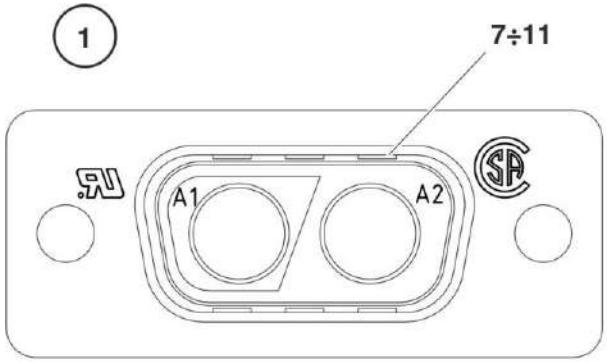
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	CENTRALINA TDR (TRAIN DATA RECORDER)	N. Elenco composiz. 032148GE03	Cat./Progr. FS	Tavola C.1
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno TL03P032148GE03D	720/113	Edizione MARZO 2024

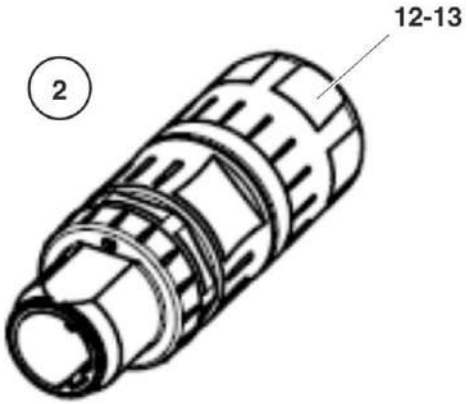
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Subrack E1	1	2	0030	EC03P001784B84E1H		1		
	Backplane	2	2	0030	TL03P030570ZB03C		1		
	Frontalino di chiusura	3	2	0030	211ND50076B03E1C0		4		
	Frontalino di chiusura	4	2	0030	211ND50076B04E1C0		1		
	Supporto guida per Crash Memory	5	2	0030	TB02P00059672JC14C		1		

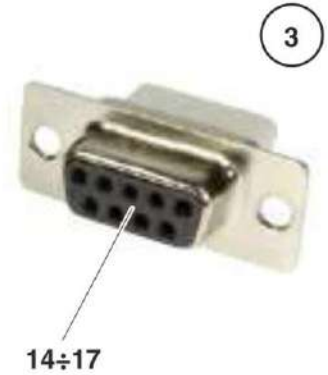


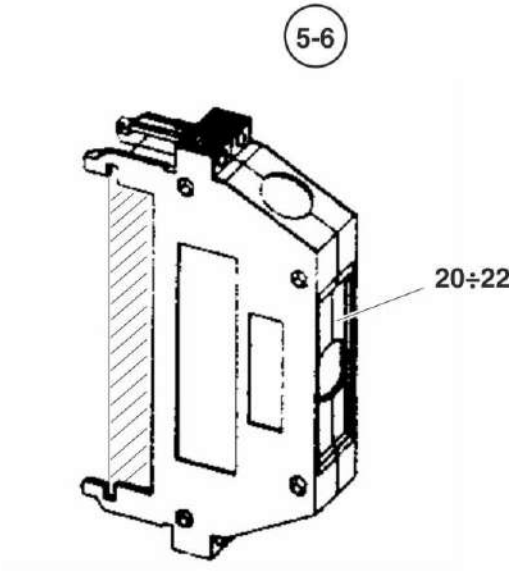
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	RACK TDR (TRAIN DATA RECORDER)	N. Elenco composiz. 032154TE03	Cat./Progr. FS	Tavola C.1.1
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno TL03P032154TE03D		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/844	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	1	2	0030	017239UA01		1		Comprende pos. 7÷11
725/845	Kit connettore M12-D maschio AWG20	2	2	0030	001750UA01		3		Comprende pos. 12-13
725/846	Kit connettore DSUB9 volante 4-40 maschio	3	2	0030	231EE10993B		1		Comprende pos. 14÷17
725/847	Kit connettore DSUB9 volante 4-40 femmina	4	2	0030	231EE10992B		1		Comprende pos. 14-17÷19
725/848	Kit connettore 48 poli AWG 20-16	5	2	0030	009826UA01		3		Comprende pos. 20÷22
544/636	Kit di polarizzazione (TE Connectivity cod. 827107-1)	6	13	0030	211EU22382B01		3		
	Corpo 2W2C porta contatti combinazione maschio a crimpare (Conec cod. 302W2CPXX99A10X)	7	15	0030	EC03P006671B06		1		
	Custodia di plastica DSUB 9 poli 2W2C (Conec cod. 165 X 13369 X)	8	15	0030	EC03P006671B13		1		
	Passacavo per DSUB 9/15 poli (Conec cod. 795-907600)	9	15	0030	EC03P006671B15		1		
	Contatto maschio a crimpare AWG 12-14 (TE Connectivity cod. 212007-1)	10	13	0030	211NU50035B802		1		
	Contatto femmina a crimpare AWG 12-14 (Conec cod. 132 C 11029 X)	11	15	0030	211EU23309B05		1		
107/136	Connettore volante M12 maschio 4 poli (Harting cod. 21 03 881 1405)	12	16	0030	EC03P000122B03		3		
706/944	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (Harting cod. 09 67 000 8576)	13	16	0030	EC03P000122B04		12		
	Custodia 9 poli passo 4-40 (Harting cod. 61 03 001 0010)	14	16	0030	211VU01398BUND09		2		
549/974	Connettore DSUB maschio 9 poli (Harting cod. 09 67 009 5601)	15	16	0030	211VU01398BUN09M		1		
578/737	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (TE Connectivity cod. M39029/64-369)	16	13	0030	211NU50035B201		9		
	Pressacavo Ø7÷10 (Harting cod. 61 03 000 0044)	17	16	0030	211VU01398BCCH09		2		
549/973	Connettore DSUB femm ina 9 poli (Harting cod. 09 67 009 4701)	18	16	0030	211VU01398BUN09F		1		
332/608	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 (TE Connectivity cod. M39029/63-368)	19	13	0030	211NU50035B251		9		
	Custodia di plastica (TE Connectivity cod. 826198-1)	20	13	0030	211EU22393B01		3		
313/672	Connettore rettangolare femmina DIN 41612 (Harting cod. 09 06 248 3201)	21	16	0030	211EU22392B01		3		
313/356	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 (Harting cod. 09 06 000 6432)	22	16	0030	211EU22381B01		144		



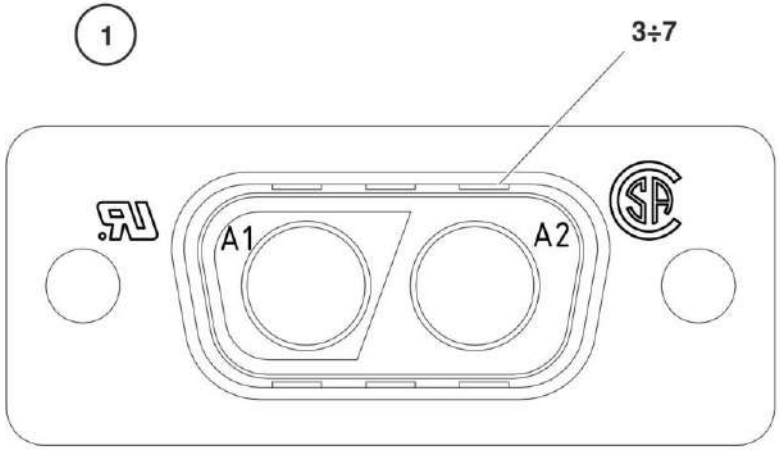


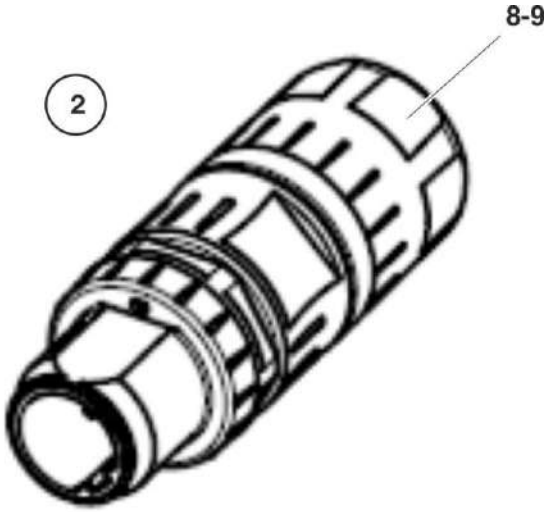




HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	CONNETTORI CENTRALINA TDR (TRAIN DATA RECORDER)	N. Elenco composiz. 032153UA01	Cat./Progr. FS	Tavola C.2
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/844	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	1	2	0030	017239UA01		1		Comprende pos. 3÷7
725/845	Kit connettore M12-D maschio AWG20	2	2	0030	001750UA01		1		Comprende pos. 8-9
	Corpo 2W2C porta contatti combinazione maschio a crimpare (Conec cod. 302W2CPXX99A10X)	3	15	0030	EC03P006671B06		1		
	Custodia di plastica DSUB 9 poli 2W2C (Conec cod. 165 X 13369 X)	4	15	0030	EC03P006671B13		1		
	Passacavo per DSUB 9/15 poli (Conec cod. 795-907600)	5	15	0030	EC03P006671B15		1		
	Contatto maschio a crimpare AWG 12-14 (TE Connectivity cod. 212007-1)	6	13	0030	211NU50035B802		1		
	Contatto femmina a crimpare AWG 12-14 (Conec cod. 132 C 11029 X)	7	15	0030	211EU23309B05		1		
107/136	Connettore volante M12 maschio 4 poli (Harting cod. 21 03 881 1405)	8	16	0030	EC03P000122B03		1		
706/944	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (Harting cod. 09 67 000 8576)	9	16	0030	EC03P000122B04		4		



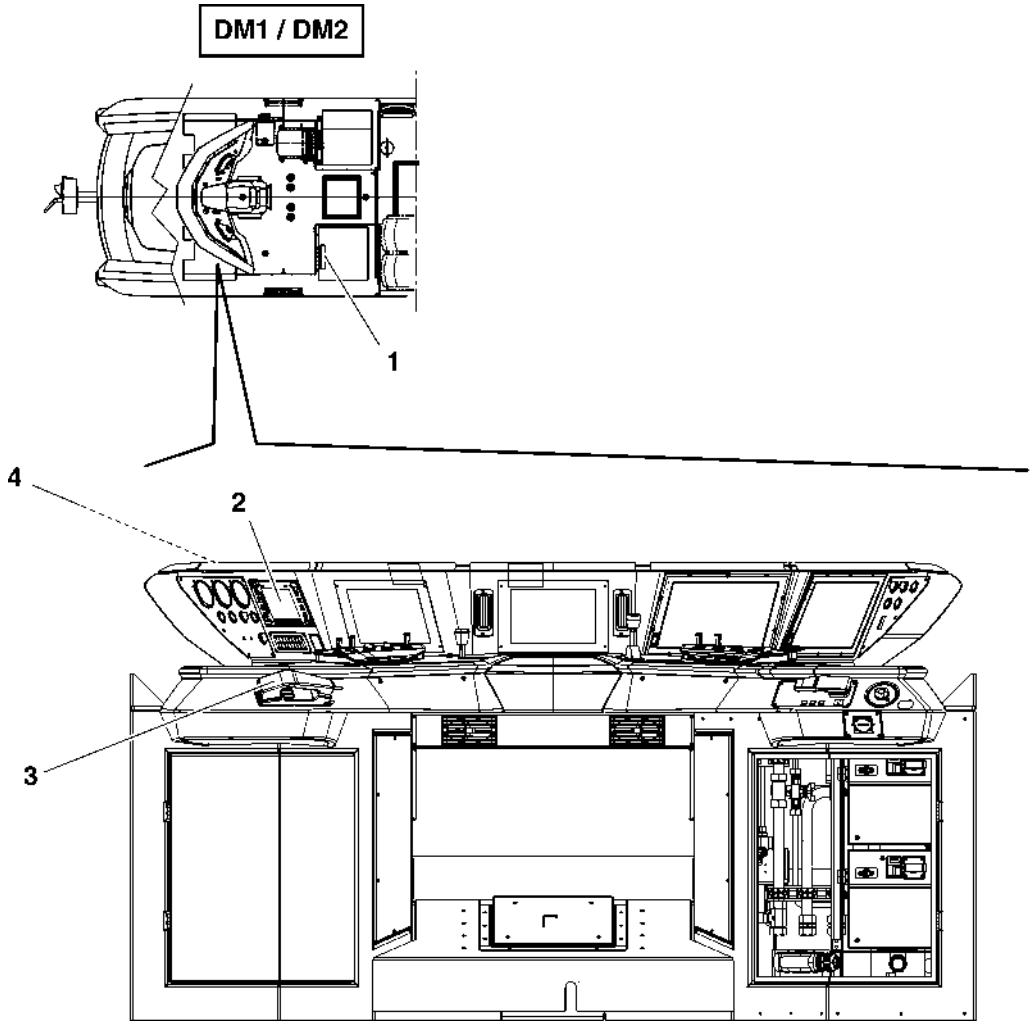


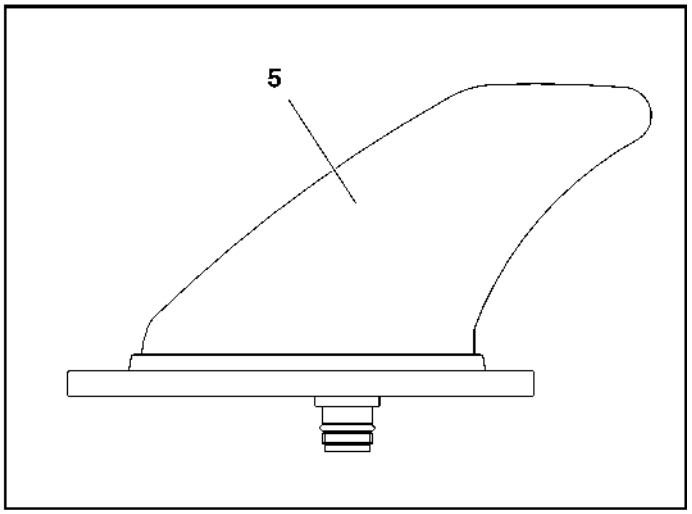
HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	CONNETTORI TERMINALE REMOTO DIS	N. Elenco composiz. 032924UA01	Cat./Progr. FS	Tavola C.3
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
721/091	Cavo antenna SM07SM L=7 m (Huber+Suhner cod. SPUMA240FR01-700-2X11SMA-T0-TR)	1	10	0030	EC03P019355BSM07SM		1		
721/092	Cavo antenna TC07N L=7 m (Huber+Suhner cod. SPUMA240FR01-700-11TNCR50476-11N50410-T0-TR)	2	10	0030	EC03P019355BTC07N		1		

HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	CONNETTORI ANTENNA WIFI/GPS	N. Elenco composiz. 032925UA01	Cat./Progr. FS	Tavola C.4
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

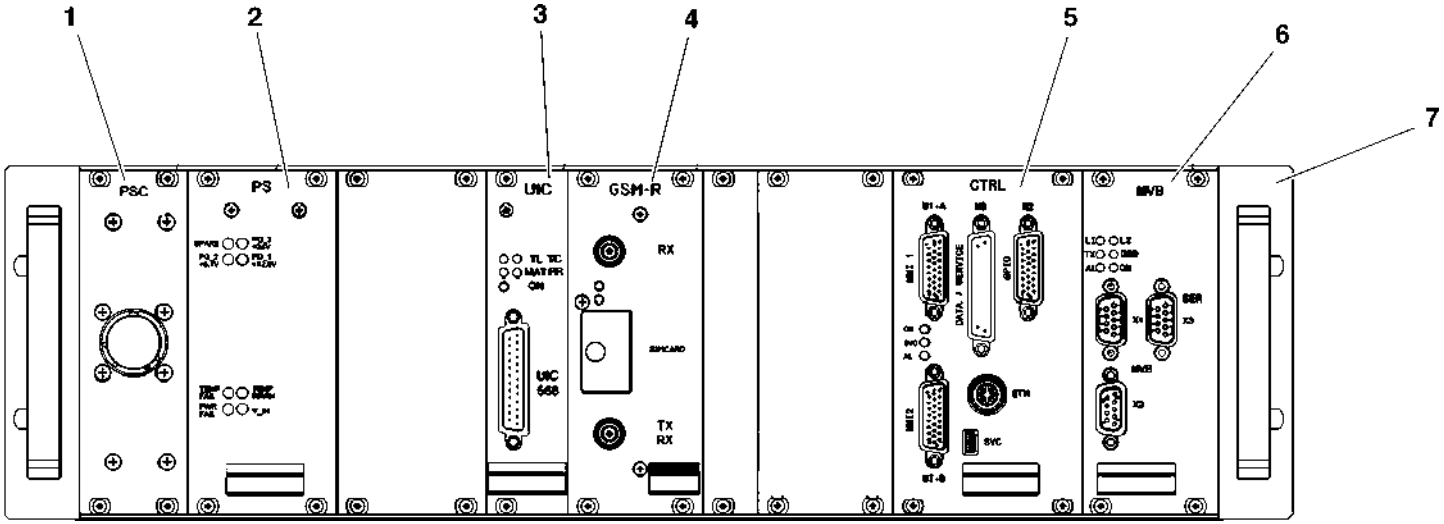
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
583/097	Rack Radio e-RaCE2	1*	12	0046	774-1117/01		2		Vedi Tav. D.1
583/104	MMI e-RaCE2	2	12	0046	771-2672/01		2		
583/106	Handset e-RaCE2	3	12	0046	771-2673/01		2		
583/105	Altoparlante e-RaCE2	4	12	0046	771-2674/01		2		
720/715	Antenna da treno monobanda	5	12	0046	771-2220/01		2		





HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	SISTEMA CAB RADIO e-RaCE2	N. Elenco composiz. HW00308969-00	Cat./Progr. FS	Tavola D
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
583/098	Modulo Power Supply Connector e-RaCE2	1	12	0046	771-2683/01		1		
583/099	Modulo Internal DC/DC e-RaCE2	2	12	0046	771-2680/01		1		
583/102	Modulo UIC e-RaCE2	3	12	0046	771-2679/01		1		
583/101	Modulo Radio GSM-R e-RaCE2	4	12	0046	771-2676/01		1		
583/100	Modulo Controller e-RaCE2	5	12	0046	771-2677/01		1		
583/103	Modulo MVB e-RaCE2	6	12	0046	771-2678/01		1		
	Telaio e-RaCE2	7	12	0046	771-2675/01		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO	RACK RADIO e-RaCE2	N. Elenco composiz.	Cat./Progr. FS	Tavola D.1
Catalogo n. 2.05.1293		N. Disegno 774-1117/01	583/097	Edizione MARZO 2024

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
001750UA01	Kit connettore M12-D maschio AWG20	C.2	2	3	725/845
001750UA01	Kit connettore M12-D maschio AWG20	C.3	2	1	725/845
009826UA01	Kit connettore 48 poli AWG 20-16	C.2	5	3	725/848
017239UA01	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	C.2	1	1	725/844
017239UA01	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	C.3	1	1	725/844
032153UA01	Connettori centralina TDR (Train Data Recorder)	C	4	2	
032924UA01	Connettori terminale remoto DIS	C	5	2	
032925UA01	Connettori antenna WiFi/GPS	C	6	2	
103991H0	Piastra pneumatica	A	6	4	305/503
109A.0101709	Radio dati EDOR	A	16	2	725/010
138D.0100001	Modulo alimentatore BLPS	A.2	1	2	720/135
2/561866	Captatore attivo RSC	A	9	4	350/990
211EU22381B01	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 (Harting cod. 09 06 000 6432)	C.2	22	144	313/356
211EU22382B01	Kit di polarizzazione (TE Connectivity cod. 827107-1)	C.1	9	3	544/636
211EU22382B01	Kit di polarizzazione (TE Connectivity cod. 827107-1)	C.2	6	3	544/636
211EU22392B01	Connettore rettangolare femmina DIN 41612 (Harting cod. 09 06 248 3201)	C.2	21	3	313/672
211EU22393B01	Custodia di plastica (TE Connectivity cod. 826198-1)	C.2	20	3	
211EU23309B05	Contatto femmina a crimpare AWG 12-14 (Conec cod. 132 C 11029 X)	C.2	11	1	
211EU23309B05	Contatto femmina a crimpare AWG 12-14 (Conec cod. 132 C 11029 X)	C.3	7	1	
211ND50076B03E1C0	Frontalino di chiusura	C.1.1	3	4	
211ND50076B04E1C0	Frontalino di chiusura	C.1.1	4	1	
211NU50035B201	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (TE Connectivity cod. M39029/64-369)	C.2	16	9	578/737
211NU50035B251	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 (TE Connectivity cod. M39029/63-368)	C.2	19	9	332/608
211NU50035B802	Contatto maschio a crimpare AWG 12-14 (TE Connectivity cod. 212007-1)	C.2	10	1	
211NU50035B802	Contatto maschio a crimpare AWG 12-14 (TE Connectivity cod. 212007-1)	C.3	6	1	
211VU01398BCCH09	Pressacavo Ø7÷10 (Harting cod. 61 03 000 0044)	C.2	17	2	
211VU01398BUN09F	Connettore DSUB femmina 9 poli (Harting cod. 09 67 009 4701)	C.2	18	1	549/973

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
211VU01398BUN09M	Connettore DSUB maschio 9 poli (Harting cod. 09 67 009 5601)	C.2	15	1	549/974
211VU01398BUND09	Custodia 9 poli passo 4-40 (Harting cod. 61 03 001 0010)	C.2	14	2	
231EE10992B	Kit connettore DSUB9 volante 4-40 femmina	C.2	4	1	725/847
231EE10993B	Kit connettore DSUB9 volante 4-40 maschio	C.2	3	1	725/846
3220.0100670	Switch Ethernet	A	10	4	720/125
3232.0100109	Antenna GSMR2 (GSM-R)	A	18	2	725/015
3238.0100072	Monitor DMI	A	4	4	720/122
3238.0100092	Filtro EPF	A	15	2	583/108
3238.0100108	Antenna GSMR1 (GSM-R/GPS)	A	17	2	725/014
3238.0100120	Antenna GPS/LTE	A	14	2	725/013
771-2220/01	Antenna da treno monobanda	D	5	2	720/715
771-2672/01	MMI e-RaCE2	D	2	2	583/104
771-2673/01	Handset e-RaCE2	D	3	2	583/106
771-2674/01	Altoparlante e-RaCE2	D	4	2	583/105
771-2675/01	Telaio e-RaCE2	D.1	7	1	
771-2676/01	Modulo Radio GSM-R e-RaCE2	D.1	4	1	583/101
771-2677/01	Modulo Controller e-RaCE2	D.1	5	1	583/100
771-2678/01	Modulo MVB e-RaCE2	D.1	6	1	583/103
771-2679/01	Modulo UIC e-RaCE2	D.1	3	1	583/102
771-2680/01	Modulo Internal DC/DC e-RaCE2	D.1	2	1	583/099
771-2683/01	Modulo Power Supply Connector e-RaCE2	D.1	1	1	583/098
774-1117/01	Rack Radio e-RaCE2	D	1	2	583/097
AV-1639771 B-38	Sensore di velocità	C	7	4	720/120
AV-1639771 C-38	Generatore tachimetrico	A	19	4	725/016
B60A.0100502	Sistema ERTMS/SCMT/SSC	ALFA	1	1	
B61A.0100034	Apparato segnalamento ELO	A	1	2	725/255
B61B.0100049	Rack 6U-84TE con backplane	A.1	8	1	
B61B.0100064	Scheda LCMD	A.1	3	1	721/241

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
B61B.0100065	Scheda CPUN	A.1	7	2	721/245
B61C.0100014	Scheda TACU	A.1	5	2	721/243
B61C.0100015	Scheda BACE	A.1	6	2	721/244
B61D.0100035	Scheda AUVH	A.1	2	2	721/240
B61E.0100061	Modulo cieco EMC 6U-4TE	A.1	9	2	
B61I.0100092	Cavo MVB	A.1	10	1	
B62A.0100003	Modulo principale BLRX	A.2	3	1	720/137
B62A.0100011	Modulo BLTXV2	A.2	2	2	720/136
B62A.0100012	Modulo ridondante BLRX	A.2	4	1	720/138
B62A.0100028	Apparato BTM-2G	A	2	2	720/134
B63A.000012	Antenna RSDD Eurobalise	A	3	4	720/121
B63A.0100014	Ricevitore SSC	A	11	2	725/009
B63A.0100015	Antenna SSC-F1	A	12	2	725/011
B63A.0100016	Antenna SSC-F2	A	13	2	725/012
B64A.000002	Suoneria SCMT	A	5	6	385/005
B64A.000023	Convertitore DC/DC 110/24V	A	8	2	720/124
B64A.0100014	Modulo distribuzione 24V	A	7	2	725/008
B67C.0100001	Scheda STPS	A.1	1	2	721/239
B67C.0100006	Scheda SMIO	A.1	4	4	721/242
CB2077	Cavo coassiale per antenna OBoE L=2 m	B.2	29	2	725/843
EC030002251P01	Antenna LTE/4G (Huber+Suhner cod. 1399.17.0094)	B.2	18	8	581/146
EC030002251P02	Antenna WiFi-GPS (Huber+Suhner cod. 1399.99.0026)	B.2	19	2	581/147
EC030002251P03	Kit messa a terra per antenna (Huber+Suhner cod. 9091.99.0235)	B.2	20	10	581/148
EC03P000122B03	Connettore volante M12 maschio 4 poli (Harting cod. 21 03 881 1405)	C.2	12	3	107/136
EC03P000122B03	Connettore volante M12 maschio 4 poli (Harting cod. 21 03 881 1405)	C.3	8	1	107/136
EC03P000122B04	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (Harting cod. 09 67 000 8576)	C.2	13	12	706/944
EC03P000122B04	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (Harting cod. 09 67 000 8576)	C.3	9	4	706/944
EC03P001784B84E1H	Subrack E1	C.1.1	1	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
EC03P006671B06	Corpo 2W2C porta contatti combinazione maschio a crimpare (Conec cod. 302W2CPXX99A10X)	C.2	7	1	
EC03P006671B06	Corpo 2W2C porta contatti combinazione maschio a crimpare (Conec cod. 302W2CPXX99A10X)	C.3	3	1	
EC03P006671B13	Custodia di plastica DSUB 9 poli 2W2C (Conec cod. 165 X 13369 X)	C.2	8	1	
EC03P006671B13	Custodia di plastica DSUB 9 poli 2W2C (Conec cod. 165 X 13369 X)	C.3	4	1	
EC03P006671B15	Passacavo per DSUB 9/15 poli (Conec cod. 795-907600)	C.2	9	1	
EC03P006671B15	Passacavo per DSUB 9/15 poli (Conec cod. 795-907600)	C.3	5	1	
EC03P017144B	Terminale remoto DIS	C	2	2	720/118
EC03P017575B01	Antenna WiFi/GPS (Leantenne cod. BLWD-3V)	C	3	2	720/119
EC03P017694B	Alimentazione E1 110V/5V/5V/12V 50W	C.1	2	1	720/114
EC03P017695B08	Crash Memory 8Gb	C.1	7	1	720/117
EC03P017695BCABLE	Cavo di collegamento Crash Memory Backplane M8/USB tipo "A" L=70 cm (Saira Electronics cod. 14331061)	C.1	N.R.	1	
EC03P019355BSM07SM	Cavo antenna SM07SM L=7 m (Huber+Suhner cod. SPUMA240FR01-700-2X11SMA-T0-TR)	C.4	1	1	721/091
EC03P019355BTC07N	Cavo antenna TC07N L=7 m (Huber+Suhner cod. SPUMA240FR01-700-11TNCR50476-11N50410-T0-TR)	C.4	2	1	721/092
EC03P022682B04	Connettore jack diritto da pannello "N" (Huber+Suhner cod. 24_N-50-10-1/133_N)	B.2	22	10	725/906
EC03P022682B25	Cavo coassiale flessibile RF L=15 m (Huber+Suhner cod. S_10162B-11)	B.2	23	8	725/902
EC03P022682B26	Cavo coassiale flessibile RF L=5,5 m (Huber+Suhner cod. S_10162B-11)	B.2	24	2	725/903
EC03P022682B27	Cavo GPS coassiale flessibile RF L=5,5 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_400-FR-01)	B.2	27	2	725/905
EC03P022682B29	Connettore jack diritto da pannello "TNC" (Huber+Suhner cod. 24_TNC-50-7-5/133_N)	B.2	25	2	581/186
EC03P022682B31	Cavo coassiale pig-tail L=0,3 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_240-FR-01)	B.2	26	10	725/904
EC03P022682B33	Cavo GPS coassiale pig-tail L=0,3 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_240-FR-01)	B.2	21	1	725/901
HW00057282-00	Sistema informativo passeggeri (PIS)	ALFA	2	1	
HW00057291-00	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza DM1	B	1	1	
HW00057292-00	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza TP	B	2	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
HW00057293-00	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza TA	B	3	1	
HW00057294-00	Sistema informativo passeggeri (PIS) carrozza DM2	B	4	1	
HW00092291-00	Router Cellular/WiFi (Icomera mod. X5)	B.2	11	1	
HW00222966-00	Sistema informativo di condotta (DIS)	ALFA	3	1	
HW00308969-00	Sistema Cab Radio e-RaCE2	ALFA	4	1	
PS0566	Altoparlante	B.1.5	1	1	725/324
PS0814	Centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	B.1.2	1	1	720/139
PS0815	Handset HS-Media3N	B.1.3	1	1	720/143
PS0816	Interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	B.1.4	1	1	720/144
PS0926	Controller Box WiFi WiFiBox3N	B.2.3	1	1	725/331
PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.1	12	2	542/422
PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.2	14	2	542/422
PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.3	10	2	542/422
PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.4	12	2	542/422
PS1074	OBoE 4G	B.2.1	1	1	725/329
PS1075	Network-Box3N	B.1.1	1	1	725/323
PS1078	Monitor Dove6 24"	B.1.6	1	1	725/325
PS1087	Access Point WiFi WiFiCAR3N	B.1.7	1	1	725/326
PS1131	NVR Server	B.1.8	1	1	725/327
PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.1	13	4	725/317
PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.2	15	2	725/317
PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.3	11	2	725/317
PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.4	13	4	725/317
PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.1	14	2	725/318
PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.2	17	4	725/318
PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.3	13	4	725/318
PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.4	14	2	725/318
PS1141	Telecamera frontale (Vivotek cod. MD9561-DH)	B.1	16	1	725/319

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
PS1141	Telecamera frontale (Vivotek cod. MD9561-DH)	B.4	16	1	725/319
PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.1	15	2	725/320
PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.2	12	2	725/320
PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.3	8	2	725/320
PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.4	15	2	725/320
PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.1	9	2	725/321
PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.2	16	2	725/321
PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.3	12	2	725/321
PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.4	9	2	725/321
PS1144	Kit di installazione per display laterale esterno	B.1	10	2	
PS1144	Kit di installazione per display laterale esterno	B.2	13	2	
PS1144	Kit di installazione per display laterale esterno	B.3	9	2	
PS1144	Kit di installazione per display laterale esterno	B.4	10	2	
PS1145	Display frontale esterno a Led (Aesys cod. 993101600101)	B.1	11	1	725/322
PS1145	Display frontale esterno a Led (Aesys cod. 993101600101)	B.4	11	1	725/322
PS1181	Antenna OBoE	B.2	28	1	725/842
PS1244	Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	B.1.9	1	1	725/328
PS1244-DM01	Assieme Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	B.1	17	1	
PS1244-DM01	Assieme Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	B.4	17	1	
PS1294	Media3N Server 2U	B.2.2	1	1	725/330
SOB-APX-MEC-2019001	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	B.1	7	1	
SOB-APX-MEC-2019001	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	B.2	7	1	
SOB-APX-MEC-2019001	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	B.3	7	1	
SOB-APX-MEC-2019001	Assieme Access Point WiFi WiFiCAR3N	B.4	7	1	
SOB-DVT-MEC-2020001	Assieme monitor Dove6 24"	B.1	6	5	
SOB-DVT-MEC-2020001	Assieme monitor Dove6 24"	B.2	6	4	
SOB-DVT-MEC-2020001	Assieme monitor Dove6 24"	B.3	6	4	
SOB-DVT-MEC-2020001	Assieme monitor Dove6 24"	B.4	6	4	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
SOB-M3C-MEC-2021001	Assieme Media3N Server 2U	B.2	9	1	
SOB-NB2-MEC-2019001	Assieme Network-Box3N	B.1	1	1	
SOB-NB2-MEC-2019001	Assieme Network-Box3N	B.2	1	1	
SOB-NB2-MEC-2019001	Assieme Network-Box3N	B.3	1	1	
SOB-NB2-MEC-2019001	Assieme Network-Box3N	B.4	1	1	
SOB-NVR-MEC-2020002	Assieme NVR Server	B.1	8	1	
SOB-NVR-MEC-2020002	Assieme NVR Server	B.4	8	1	
SOB-OBT-MEC-2019001	Assieme OBoE 4G	B.2	8	1	
SOB-SA3-MEC-2017001	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	B.1	2	1	
SOB-SA3-MEC-2017001	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	B.2	2	1	
SOB-SA3-MEC-2017001	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	B.3	2	1	
SOB-SA3-MEC-2017001	Assieme centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	B.4	2	1	
SOB-SA3-MEC-2017002	Assieme Handset HS-Media3N	B.1	3	1	
SOB-SA3-MEC-2017002	Assieme Handset HS-Media3N	B.2	3	1	
SOB-SA3-MEC-2017002	Assieme Handset HS-Media3N	B.3	3	1	
SOB-SA3-MEC-2017002	Assieme Handset HS-Media3N	B.4	3	1	
SOB-SA3-MEC-2017003	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	B.1	4	2	
SOB-SA3-MEC-2017003	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	B.2	4	1	
SOB-SA3-MEC-2017003	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	B.3	4	1	
SOB-SA3-MEC-2017003	Assieme interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	B.4	4	2	
SOB-SA3-MEC-2019001	Assieme altoparlante	B.1	5	11	
SOB-SA3-MEC-2019001	Assieme altoparlante	B.2	5	10	
SOB-SA3-MEC-2019001	Assieme altoparlante	B.3	5	10	
SOB-SA3-MEC-2019001	Assieme altoparlante	B.4	5	11	
SOB-WFB-MEC-2017001	Assieme Controller Box WiFi WiFiBox3N	B.2	10	1	
TB02P00059672JC14C	Supporto guida per Crash Memory	C.1.1	5	1	
TL03P011241ZB01B	Scheda E1 UDI-01	C.1	4	1	720/041
TL03P011244ZB01B	Scheda E1 HDO-01	C.1	3	1	720/040

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TL03P021358ZB01C	Scheda E1 EST-01	C.1	1	1	720/038
TL03P028933ZB01C	Scheda E1 HMC-01	C.1	6	1	720/116
TL03P030570ZB03C	Backplane	C.1.1	2	1	
TL03P030573ZB01C	Scheda E1 GPN-01	C.1	5	1	720/115
TL03P032148GE03D	Centralina TDR (Train Data Recorder)	C	1	2	720/113
TL03P032154TE03D	Rack TDR (Train Data Recorder)	C.1	8	1	
	Dado esagonale autobloccante basso M5 UNI 7474	B.1.4	2	4	
	Dado esagonale autobloccante basso M5 UNI 7474	B.1.5	2	4	
	Dado esagonale basso M5 UNI 5589	B.1.6	2	4	
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	B.1.1	2	4	
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	B.1.2	2	4	
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	B.1.8	2	4	
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	B.2.1	2	4	
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	B.2.2	2	4	
	Dado in gabbia M6 spess. lam. 2 mm	B.2.3	2	4	
	Inserto filettato cieco M5	B.1.7	2	14	
	Rondella Ø6 plastica nera	B.1.1	4	4	
	Rondella Ø6 plastica nera	B.1.2	4	4	
	Rondella Ø6 plastica nera	B.1.8	4	4	
	Rondella Ø6 plastica nera	B.2.1	4	4	
	Rondella Ø6 plastica nera	B.2.2	4	4	
	Rondella Ø6 plastica nera	B.2.3	4	4	
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	B.1.1	3	4	
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	B.1.2	3	4	
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	B.1.8	3	4	
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	B.2.1	3	4	
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	B.2.2	3	4	
	Vite T.C.I.C. M6x16 UNI 7687	B.2.3	3	4	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Vite T.S.P.E.I. M4x16 UNI 5933	B.1.3	2	4	
	Vite T.S.P.E.I. M4x16 UNI 5933	B.1.9	2	4	

INDICE DELLE CATEGORIE

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
107/136	EC03P000122B03	Connettore volante M12 maschio 4 poli (Harting cod. 21 03 881 1405)	C.2	12	3
107/136	EC03P000122B03	Connettore volante M12 maschio 4 poli (Harting cod. 21 03 881 1405)	C.3	8	1
305/503	103991H0	Piastra pneumatica	A	6	4
313/356	211EU22381B01	Contatto femmina a crimpare AWG 20-16 (Harting cod. 09 06 000 6432)	C.2	22	144
313/672	211EU22392B01	Connettore rettangolare femmina DIN 41612 (Harting cod. 09 06 248 3201)	C.2	21	3
332/608	211NU50035B251	Contatto femmina a crimpare AWG 24-20 (TE Connectivity cod. M39029/63-368)	C.2	19	9
350/990	2/561866	Captatore attivo RSC	A	9	4
385/005	B64A.000002	Suoneria SCMT	A	5	6
542/422	PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.1	12	2
542/422	PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.2	14	2
542/422	PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.3	10	2
542/422	PS0944	Sensore PCN (Eurotech cod. DynaPCN 10-20)	B.4	12	2
544/636	211EU22382B01	Kit di polarizzazione (TE Connectivity cod. 827107-1)	C.1	9	3
544/636	211EU22382B01	Kit di polarizzazione (TE Connectivity cod. 827107-1)	C.2	6	3
549/973	211VU01398BUN09F	Connettore DSUB femmina 9 poli (Harting cod. 09 67 009 4701)	C.2	18	1
549/974	211VU01398BUN09M	Connettore DSUB maschio 9 poli (Harting cod. 09 67 009 5601)	C.2	15	1
578/737	211NU50035B201	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (TE Connectivity cod. M39029/64-369)	C.2	16	9
581/146	EC030002251P01	Antenna LTE/4G (Huber+Suhner cod. 1399.17.0094)	B.2	18	8
581/147	EC030002251P02	Antenna WiFi-GPS (Huber+Suhner cod. 1399.99.0026)	B.2	19	2
581/148	EC030002251P03	Kit messa a terra per antenna (Huber+Suhner cod. 9091.99.0235)	B.2	20	10
581/186	EC03P022682B29	Connettore jack diritto da pannello "TNC" (Huber+Suhner cod. 24_TNC-50-7-5/133_N)	B.2	25	2
583/097	774-1117/01	Rack Radio e-RaCE2	D	1	2
583/098	771-2683/01	Modulo Power Supply Connector e-RaCE2	D.1	1	1
583/099	771-2680/01	Modulo Internal DC/DC e-RaCE2	D.1	2	1
583/100	771-2677/01	Modulo Controller e-RaCE2	D.1	5	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
583/101	771-2676/01	Modulo Radio GSM-R e-RaCE2	D.1	4	1
583/102	771-2679/01	Modulo UIC e-RaCE2	D.1	3	1
583/103	771-2678/01	Modulo MVB e-RaCE2	D.1	6	1
583/104	771-2672/01	MMI e-RaCE2	D	2	2
583/105	771-2674/01	Altoparlante e-RaCE2	D	4	2
583/106	771-2673/01	Handset e-RaCE2	D	3	2
583/108	3238.0100092	Filtro EPF	A	15	2
706/944	EC03P000122B04	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (Harting cod. 09 67 000 8576)	C.2	13	12
706/944	EC03P000122B04	Contatto maschio a crimpare AWG 24-20 (Harting cod. 09 67 000 8576)	C.3	9	4
720/038	TL03P021358ZB01C	Scheda E1 EST-01	C.1	1	1
720/040	TL03P011244ZB01B	Scheda E1 HDO-01	C.1	3	1
720/041	TL03P011241ZB01B	Scheda E1 UDI-01	C.1	4	1
720/113	TL03P032148GE03D	Centralina TDR (Train Data Recorder)	C	1	2
720/114	EC03P017694B	Alimentazione E1 110V/5V/5V/12V 50W	C.1	2	1
720/115	TL03P030573ZB01C	Scheda E1 GPN-01	C.1	5	1
720/116	TL03P028933ZB01C	Scheda E1 HMC-01	C.1	6	1
720/117	EC03P017695B08	Crash Memory 8Gb	C.1	7	1
720/118	EC03P017144B	Terminale remoto DIS	C	2	2
720/119	EC03P017575B01	Antenna WiFi/GPS (Leantenne cod. BLWD-3V)	C	3	2
720/120	AV-1639771 B-38	Sensore di velocità	C	7	4
720/121	B63A.000012	Antenna RSDD Eurobalise	A	3	4
720/122	3238.0100072	Monitor DMI	A	4	4
720/124	B64A.000023	Convertitore DC/DC 110/24V	A	8	2
720/125	3220.0100670	Switch Ethernet	A	10	4
720/134	B62A.0100028	Apparato BTM-2G	A	2	2
720/135	138D.0100001	Modulo alimentatore BLPS	A.2	1	2
720/136	B62A.0100011	Modulo BLTXV2	A.2	2	2
720/137	B62A.0100003	Modulo principale BLRX	A.2	3	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
720/138	B62A.0100012	Modulo ridondante BLRX	A.2	4	1
720/139	PS0814	Centralina di sonorizzazione SAX-Media3N	B.1.2	1	1
720/143	PS0815	Handset HS-Media3N	B.1.3	1	1
720/144	PS0816	Interfaccia allarme passeggeri PAI-Media3N	B.1.4	1	1
720/715	771-2220/01	Antenna da treno monobanda	D	5	2
721/091	EC03P019355BSM07SM	Cavo antenna SM07SM L=7 m (Huber+Suhner cod. SPUMA240FR01-700-2X11SMA-T0-TR)	C.4	1	1
721/092	EC03P019355BTC07N	Cavo antenna TC07N L=7 m (Huber+Suhner cod. SPUMA240FR01-700-11TNCR50476-11N50410-T0-TR)	C.4	2	1
721/239	B67C.0100001	Scheda STPS	A.1	1	2
721/240	B61D.0100035	Scheda AUVH	A.1	2	2
721/241	B61B.0100064	Scheda LCMD	A.1	3	1
721/242	B67C.0100006	Scheda SMIO	A.1	4	4
721/243	B61C.0100014	Scheda TACU	A.1	5	2
721/244	B61C.0100015	Scheda BACE	A.1	6	2
721/245	B61B.0100065	Scheda CPUN	A.1	7	2
725/008	B64A.0100014	Modulo distribuzione 24V	A	7	2
725/009	B63A.0100014	Ricevitore SSC	A	11	2
725/010	109A.0101709	Radio dati EDOR	A	16	2
725/011	B63A.0100015	Antenna SSC-F1	A	12	2
725/012	B63A.0100016	Antenna SSC-F2	A	13	2
725/013	3238.0100120	Antenna GPS/LTE	A	14	2
725/014	3238.0100108	Antenna GSMR1 (GSM-R/GPS)	A	17	2
725/015	3232.0100109	Antenna GSMR2 (GSM-R)	A	18	2
725/016	AV-1639771 C-38	Generatore tachimetrico	A	19	4
725/255	B61A.0100034	Apparato segnalamento ELO	A	1*	2
725/317	PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.1	13	4
725/317	PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.2	15	2
725/317	PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.3	11	2

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/317	PS1139	Telecamera interna 90° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.4	13	4
725/318	PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.1	14	2
725/318	PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.2	17	4
725/318	PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.3	13	4
725/318	PS1140	Telecamera interna 60° (Vivotek cod. MD9560-DH)	B.4	14	2
725/319	PS1141	Telecamera frontale (Vivotek cod. MD9561-DH)	B.1	16	1
725/319	PS1141	Telecamera frontale (Vivotek cod. MD9561-DH)	B.4	16	1
725/320	PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.1	15	2
725/320	PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.2	12	2
725/320	PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.3	8	2
725/320	PS1142	Telecamera esterna (Vivotek cod. MD8564-DEH)	B.4	15	2
725/321	PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.1	9	2
725/321	PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.2	16	2
725/321	PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.3	12	2
725/321	PS1143	Display laterale esterno a Led (Aesys cod. 993101700100)	B.4	9	2
725/322	PS1145	Display frontale esterno a Led (Aesys cod. 993101600101)	B.1	11	1
725/322	PS1145	Display frontale esterno a Led (Aesys cod. 993101600101)	B.4	11	1
725/323	PS1075	Network-Box3N	B.1.1	1	1
725/324	PS0566	Altoparlante	B.1.5	1	1
725/325	PS1078	Monitor Dove6 24"	B.1.6	1	1
725/326	PS1087	Access Point WiFi WiFiCAR3N	B.1.7	1	1
725/327	PS1131	NVR Server	B.1.8	1	1
725/328	PS1244	Handset HS-Media3N BCE (uscita cavi inferiore)	B.1.9	1	1
725/329	PS1074	OBoE 4G	B.2.1	1	1
725/330	PS1294	Media3N Server 2U	B.2.2	1	1
725/331	PS0926	Controller Box WiFi WiFiBox3N	B.2.3	1	1
725/842	PS1181	Antenna OBoE	B.2	28	1
725/843	CB2077	Cavo coassiale per antenna OBoE L=2 m	B.2	29	2

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/844	017239UA01	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	C.2	1	1
725/844	017239UA01	Kit connettore 2W2C combinazione maschio	C.3	1	1
725/845	001750UA01	Kit connettore M12-D maschio AWG20	C.2	2	3
725/845	001750UA01	Kit connettore M12-D maschio AWG20	C.3	2	1
725/846	231EE10993B	Kit connettore DSUB9 volante 4-40 maschio	C.2	3	1
725/847	231EE10992B	Kit connettore DSUB9 volante 4-40 femmina	C.2	4	1
725/848	009826UA01	Kit connettore 48 poli AWG 20-16	C.2	5	3
725/901	EC03P022682B33	Cavo GPS coassiale pig-tail L=0,3 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_240-FR-01)	B.2	21	1
725/902	EC03P022682B25	Cavo coassiale flessibile RF L=15 m (Huber+Suhner cod. S_10162B-11)	B.2	23	8
725/903	EC03P022682B26	Cavo coassiale flessibile RF L=5,5 m (Huber+Suhner cod. S_10162B-11)	B.2	24	2
725/904	EC03P022682B31	Cavo coassiale pig-tail L=0,3 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_240-FR-01)	B.2	26	10
725/905	EC03P022682B27	Cavo GPS coassiale flessibile RF L=5,5 m (Huber+Suhner cod. SPUMA_400-FR-01)	B.2	27	2
725/906	EC03P022682B04	Connettore jack diritto da pannello "N" (Huber+Suhner cod. 24_N-50-10-1/133_N)	B.2	22	10

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
0	DA COMMERCIO		
1	HITACHI RAIL STS S.p.A.		Via P. Mantovani, 3/5 - 16151 Genova
2	HITACHI RAIL STS S.p.A.		Via Argine, 425 - 80147 Napoli
3	FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.		Via Volvera, 51 - 10045 Piossasco (TO)
4	SKF INDUSTRIE S.p.A.		Via Pinerolo, 42 - 10060 Airasca (TO)
5	ALMAVIVA S.p.A.		Via di Casal Boccone, 188-190 - 00137 Roma
6	AESYS S.p.A.		Via Pastrengo, 7C - 24068 Seriate (BG)
7	EUROTECH S.p.A.		Via J. Linussio, 1 - 33020 Amaro (UD)
8	VIVOTEK INC.	CDVI ITALIA s.r.l.	Via I° Maggio, 9/11 - 28040 Borgo Ticino (NO)
9	ICOMERA ITALY		V.le G. Ribotta, 31 - 00144 Roma
10	HUBER+SUHNER AG	ALHOF di A. HOFMANN S.p.A.	Via Melegnano, 20 - Villaggio Cavour - 20019 Settimo Milanese (MI)
11	LEANTENNE s.r.l.		Via Castello, 15 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
12	LEONARDO S.p.A.		Via R. Pieragostini, 80 - 16151 Genova
13	TE CONNECTIVITY ITALIA s.r.l.		C.so F.lli Cervi, 15 - 10093 Collegno (TO)
14	SAIRA ELECTRONICS s.r.l.	HASLER RAIL ITALIA s.r.l.	V.le Postumia, 58/c - 37069 Villafranca (VR)
15	CONEC CORP.	ELSAP S.p.A.	V.le Famagosta, 61 - 20142 Milano
16	HARTING S.p.A.		Via dell'Industria, 7 - 20055 Vimodrone (MI)
17	KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA s.r.l.		Via San Quirico, 199/I - 50013 Campi Bisenzio (FI)